

Por último, en el caso del crecimiento de películas delgadas de óxido que son particularmente protectoras, por ejemplo el aluminio y posiblemente el cromo, se observa una relación logarítmica:

$$y = k \ln(ct + 1) \quad (23-16)$$

donde k y c son constantes para una temperatura, ambiente y composición particulares. El ejemplo que sigue muestra el cálculo del tiempo necesario para que una lámina de níquel se oxide por completo.

Ejemplo 23-13

Curva parabólica de oxidación para el níquel

A 1000 °C, el níquel puro sigue una curva parabólica de oxidación dada por la constante $k = 3.9 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}$ en una atmósfera de oxígeno. Si esta relación no la afecta el grosor de la película de óxido, calcule el tiempo necesario para que una lámina de 0.1 cm de grueso se oxide por completo.

SOLUCIÓN

Si supone que la lámina se oxida en ambos lados:

$$y = \sqrt{kt} = \sqrt{\left(3.9 \times 10^{-12} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}\right)(t)} = \frac{0.1 \text{ cm}}{2 \text{ lados}} = 0.05 \text{ cm}$$

$$t = \frac{(0.05 \text{ cm})^2}{3.9 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}} = 6.4 \times 10^8 \text{ s} = 20.3 \text{ años}$$

La temperatura también afecta la rapidez de oxidación. En muchos metales, esta rapidez es controlada por la intensidad de difusión de los iones oxígeno o metal a través del óxido. Si la difusión del oxígeno es más rápida, ocurre oxidación entre el óxido y el metal; si la difusión de iones metal es más rápida, ocurre oxidación en la interfaz entre el óxido y la atmósfera. En consecuencia, se espera que la rapidez de oxidación siga una relación de Arrhenius, incrementándose en forma exponencial a medida que aumenta la temperatura.

Oxidación y degradación térmica de polímeros Los polímeros se degradan si se les calienta y/o se exponen al oxígeno. Una cadena polimérica puede romperse, produciendo dos macrorradicales. En termoeestables rígidos, los macrorradicales pueden recombinarse instantáneamente (proceso conocido como efecto de *jaula*), con el resultado en que no hay cambio neto en el polímero. En los termoplásticos más flexibles, en particular para polímeros amorfos más que cristalinos, no ocurre recombinación y el resultado es un descenso en el peso molecular, viscosidad y propiedades mecánicas del polímero. La despolimerización continúa conforme el polímero es expuesto a temperaturas elevadas. Las cadenas poliméricas también se pueden *separar*, en cuyo caso los monómeros individuales se eliminan uno tras otro de los extremos de la cadena, gradualmente reduciendo el peso molecular de las cadenas restantes. A medida que disminuye el grado de polimerización, las cadenas restantes se hacen cada vez más ramificadas o puede ocurrir ciclización. En la *ciclización*, los dos extremos de la misma cadena pueden unirse para formar un anillo.

Los polímeros también se degradan por la pérdida de grupos laterales de la cadena. Los iones de cloro [en el cloruro de polivinilo (PVC)] y anillos de benceno (en el poliestireno) se pierden de la cadena, formando productos derivados. Por ejemplo, a medida que se degrada el cloruro de polivinilo, se produce ácido hidróclorico (HCl). Los átomos de hidrógeno están enlazados con más fuerza a las cadenas; así, el polietileno no se degrada con la misma facilidad que el PVC o el poliestireno. Los iones de fluoruro (en el Teflón™) son más difíciles de remover que los átomos de hidrógeno, lo que da al Teflón™ su alta resistencia a la temperatura. Como ya se mencionó aquí antes, la degradación de polímeros como PCL, PLGA y PLA, en realidad puede ser útil para ciertas aplicaciones biomédicas (por ejemplo suturas que se disuelven) y también en el desarrollo de productos que no dañan el ambiente.

23-9 Desgaste y erosión

El desgaste y la erosión eliminan material de un componente por ataque mecánico de sólidos o líquidos. La corrosión y falla mecánica también contribuyen a este tipo de ataque.

Desgaste adhesivo El desgaste adhesivo, también conocido como rayado, excoiación o agarrotamiento, se presenta cuando dos superficies sólidas se deslizan una sobre otra bajo presión. Las salientes de una superficie, o asperezas, se deforman plásticamente y al final quedan soldadas entre sí por las altas presiones locales (figura 23-18). A medida que continúe el deslizamiento, estos enlaces se rompen y producen cavidades en una superficie, salientes en la segunda superficie y frecuentemente diminutas partículas abrasivas, todas las cuales contribuyen a más desgaste de las superficies.

Deben considerarse numerosos factores cuando se trata de mejorar la resistencia al desgaste en materiales. Es posible evitar el desgaste por adhesiones que causan la pérdida de material, si se diseñan componentes de modo que las cargas sean pequeñas, las superficies sean lisas y haya lubricación continua.

También son importantes las propiedades y la microestructura del material. Normalmente, si ambas superficies tienen alta dureza, la rapidez de desgaste es baja. Una elevada resistencia, para ayudar a resistir cargas aplicadas, así como buena robustez y ductilidad, que evitan el desgarre de material de la superficie, son factores benéficos. Se espera que los materiales cerámicos, con su excepcional dureza, tengan buena resistencia al desgaste adhesivo.

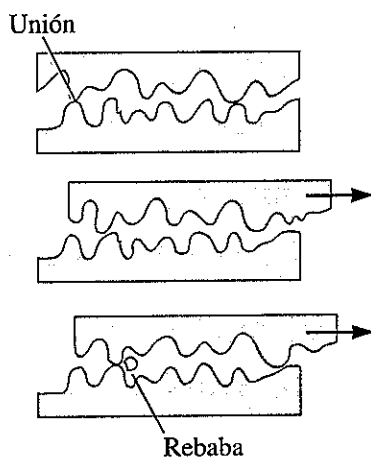


Figura 23-18

Las asperezas en dos superficies rugosas pueden unirse al principio, pero una fuerza suficientemente grande rompe la unión y las superficies se deslizan entre sí. Conforme esto último ocurre, las asperezas pueden fracturarse, desgastar las superficies y producir partículas o rebabas.

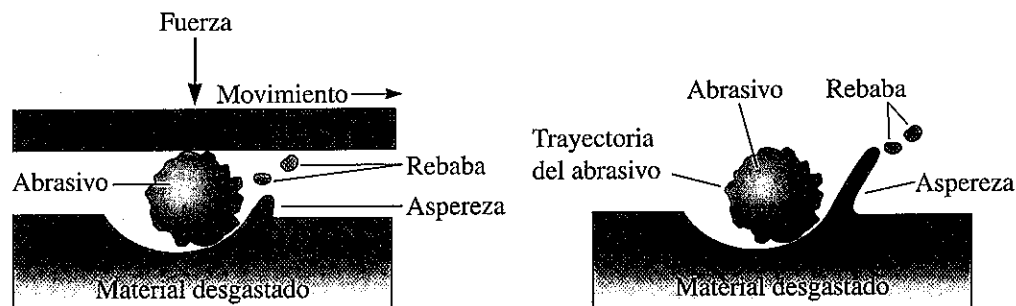


Figura 23-19 El desgaste abrasivo, causado ya sea por abrasivos atrapados o libres, produce depresiones en el material y acumula asperezas que pueden fracturarse en pequeñas rebabas.

La resistencia de polímeros al desgaste puede mejorarse si el coeficiente de fricción se reduce por la adición de politetrafluoretileno (Teflón™), o si el polímero es reforzado por la introducción de fibras de refuerzo como vidrio, carbono o aramidas.

Desgaste abrasivo Cuando se elimina material de una superficie por contacto con partículas duras, se presenta el **desgaste abrasivo**. Puede haber partículas en la superficie de un segundo material o pueden existir como partículas sueltas entre las dos superficies (figura 23-19). Este tipo de desgaste es común en maquinaria como arados, cuchillas de niveladoras, trituradoras y molinos usados para manejar materiales abrasivos y puede presentarse también cuando partículas duras se introducen de manera no intencional en partes móviles de maquinaria. El desgaste abrasivo también se usa para operaciones de maquinado con el fin de eliminar material de manera intencional. En innumerables aplicaciones automotrices (por ejemplo amortiguadores, engranajes, pistones y cilindros), el comportamiento del desgaste abrasivo es una preocupación importante.

Los materiales de alta dureza, buena tenacidad y elevada resistencia al calor son los más resistentes al desgaste abrasivo. Entre los materiales comunes que se usan para aplicaciones de desgaste abrasivo se cuentan los aceros templados y revenidos; aceros cementados o superficies endurecidas superficialmente; aleaciones de cobalto como Stallite; materiales compuestos, incluyendo materiales metal cerámicos (cermet) de carburo de tungsteno; piezas de hierro fundido blanco y superficies duras producidas por soldadura. La mayor parte de los materiales cerámicos también resisten el desgaste de manera eficiente por su alta dureza, pero su fragilidad a veces limita su utilidad en condiciones de desgaste abrasivo.

Erosión líquida La integridad de un material puede quedar destruida por la erosión causada por altas presiones originadas por un líquido en movimiento. El líquido produce endurecimiento por deformación en la superficie metálica, lo cual lleva a deformación localizada, agrietamiento y pérdida de material. Dos tipos de erosión líquida merecen mencionarse.

La **cavitación** se presenta cuando un líquido que contiene un gas disuelto penetra en una región de baja presión. Las burbujas de gas, que se precipitan y crecen en el líquido en el entorno de baja presión, se colapsan cuando la subsiguiente presión aumenta. La alta presión, que es una onda de choque local que se produce por el colapso puede ejercer una presión de miles de atmósferas contra el material circundante. La cavitación se encuentra con frecuencia en hélices, presas y vertederos, así como en bombas hidráulicas.

La **colisión líquida** ocurre cuando gotitas líquidas llevadas en un gas de rápido movimiento inciden sobre una superficie metálica. Se forman altas presiones localizadas debido al impacto inicial y al rápido movimiento lateral de las gotitas desde el punto de impacto a lo

largo de la superficie metálica. Las gotitas de agua llevadas por vapor pueden erosionar los álabes de turbinas de generadores de vapor y en plantas nucleares para generación de energía eléctrica.

La erosión líquida puede minimizarse por medio de una adecuada selección de materiales y diseño. Reducir al mínimo la velocidad del líquido, asegurar que el líquido no tenga aire, seleccionar materiales duros y tenaces para absorber el impacto de las gotitas, así como recubrir el material con un elastómero para absorción de energía, ayuda en su conjunto a reducir al mínimo la erosión.

Resumen

- Alrededor de 6% del producto interno bruto de Estados Unidos se utiliza para combatir la corrosión. La corrosión causa el deterioro de todo tipo de materiales. Diseñadores e ingenieros deben saber cómo ocurre la corrosión para considerar diseños, seleccionar materiales o tomar medidas de protección adecuadas.
- En la corrosión química, un material se disuelve en un solvente, lo que resulta en pérdida del material. Todos los materiales, ya sea metales, cerámicos, polímeros y compuestos, están sujetos a esta forma de ataque. La selección de materiales apropiados que tengan una baja solubilidad en un disolvente determinado, o el uso de recubrimientos inertes en materiales, ayuda a evitar o reducir la corrosión química.
- La corrosión electroquímica requiere formar un circuito eléctrico completo. El ánodo se corroe y en el cátodo se forma un subproducto como la herrumbre. Debido a que se requiere de un circuito eléctrico, esta forma de corrosión es más seria en metales y aleaciones.
- Se forman celdas de composición por la presencia de dos metales diferentes, dos fases distintas dentro de una sola aleación o incluso segregación dentro de una sola fase.
- Las celdas de esfuerzo se forman cuando el nivel de esfuerzos residuales o aplicados varía dentro del metal; las regiones sujetas al esfuerzo más alto son anódicas y, en consecuencia, se corroen. El agrietamiento por corrosión por esfuerzo y fatiga por corrosión son ejemplos de celdas de esfuerzo.
- Se forman celdas de concentración cuando un metal queda expuesta a un electrolito no uniforme; por ejemplo, se corroe la parte de un metal expuesto al contenido más bajo de oxígeno. La corrosión por fosas, corrosión en la línea de agua o de flotación y la corrosión por hendiduras son ejemplos de estas celdas. La corrosión microbiana, en la que colonias de organismos como bacterias crecen en la superficie, es otro ejemplo de una celda de concentración.
- La corrosión electroquímica se puede evitar o reducir al mínimo con el uso de aislantes eléctricos para abrir el circuito eléctrico, diseñando y manufacturando conjuntos sin hendiduras, diseñando conjuntos de modo que el área del ánodo sea grande en comparación con la del cátodo, usando recubrimientos de protección y hasta de sacrificio, inhibiendo la acción del electrolito, suministrando electrones al metal por medio de un voltaje aplicado, usando tratamientos térmicos que reducen los esfuerzos residuales o la segregación, y un sinnúmero de otras acciones.
- La oxidación degrada casi todos los materiales. Si bien un recubrimiento de óxido proporciona protección para algunos metales como el aluminio, casi todos los materiales son

atacados por el oxígeno. Muchas veces es importante la difusión de oxígeno y de átomos metálicos; por tanto, la oxidación ocurre con más rapidez a temperaturas elevadas.

- Otros factores, por ejemplo el ataque de microbios, daños causados por radiación, así como desgaste o erosión de un material, también pueden causar que un material se deteriore.

Glosario

Anodizado Técnica de protección anódica en la que se produce deliberadamente una gruesa capa de óxido sobre una superficie metálica.

Ánodo Lugar donde ocurre la corrosión al ceder electrones y iones en una celda electroquímica.

Ánodo de sacrificio Protección catódica mediante la cual al material que se ha de proteger se le conecta eléctricamente un material más anódico. El ánodo se corroe para proteger el material deseado.

Cátodo Lugar donde los electrones son aceptados y se genera un subproducto durante la corrosión electroquímica.

Cavitación Erosión en la superficie de un material debido a presiones causadas al colapsarse una burbuja de gas dentro de un líquido en movimiento.

Celda electroquímica Celda en la que electrones y iones pueden moverse por trayectorias diferentes entre dos metales, produciendo una corriente que, a su vez, origina la corrosión o chapado.

Celdas de composición Celdas de corrosión electroquímica entre dos materiales de diferente composición. También se conocen como celdas galvánicas.

Celdas de concentración Celdas de corrosión electroquímica producidas entre dos lugares de un material en los que la composición del electrolito es diferente.

Celdas de esfuerzo Celdas de corrosión electroquímica producida por diferencias en esfuerzos residuales o aplicados en distintos lugares dentro del material.

Colisión líquida Erosión de un material causada por el impacto de gotitas de líquido llevadas por una corriente de gas.

Corrosión electroquímica Corrosión producida por la generación de una corriente en una celda electroquímica y que remueve iones del metal.

Corrosión grafitica Proceso especial de corrosión química mediante el que se lixivia el hierro de la fundición de hierro, dejando tras de sí una masa de grafito esponjosa y débil.

Corrosión intergranular Corrosión en los límites de grano debida a que la segregación o la precipitación de los mismos produce celdas galvánicas.

Corrosión por esfuerzo Deterioro de un material en el que un esfuerzo aplicado acelera la rapidez de corrosión.

Corrosión por hendiduras Celda de concentración especial en la que se presenta corrosión debido a la baja concentración de oxígeno.

Corrosión química Remoción de átomos de un material por medio de solubilidad o reacción química entre el material y el líquido circundante.

Desgaste abrasivo Remoción de material en superficies debido a la acción cortante de partículas.

Desgaste adhesivo Remoción de material en superficies debido a una unión local momentánea, seguida por la fractura de la unión en la superficie.

Deszincificado Proceso especial de corrosión química por medio del cual los átomos de zinc y de cobre se separan del latón, pero el cobre vuelve a depositarse sobre el metal.

Ecuación de Faraday Relación que describe la rapidez con la que ocurre una corrosión o galvanización en una celda electroquímica.

Ecuación de Nernst Relación que describe el efecto de la concentración de electrolito sobre el potencial del electrodo en una celda electroquímica.

Electrolito Medio conductor a través del cual se mueven iones para transportar corriente en una celda electroquímica.

Escasez de oxígeno En la celda de concentración, las regiones del electrolito con bajo oxígeno causan que el material base se comporte como ánodo y sufra corrosión.

Estabilización Adición de titanio o de niobio a un acero inoxidable para evitar la corrosión intergranular.

Inhibidores Aditivos para el electrolito que emigran de preferencia ya sea hacia el ánodo o al cátodo, causando polarización y reduciendo la rapidez de corrosión.

Oxidación Reacción de un metal con el oxígeno para producir un óxido metálico. Ocurre normalmente con más rapidez a temperaturas elevadas.

Pasivación Producción de un recubrimiento protector sobre la superficie del ánodo, que interrumpe el circuito eléctrico.

Polarización Modificación del voltaje entre el ánodo y el cátodo con el objeto de reducir la rapidez de corrosión. La polarización de *activación* se relaciona con la energía necesaria para causar la reacción anódica o catódica; la polarización de *concentración* se relaciona con los cambios en la composición del electrolito; la polarización de *resistencia* se relaciona con la resistividad eléctrica del electrolito.

Potencial de electrodo Se relaciona con la tendencia de un material a corroerse. El potencial es el voltaje generado entre el material y un electrodo estándar.

Reacción de oxidación Reacción anódica mediante la cual se ceden electrones a la celda electroquímica.

Reacción de reducción Reacción catódica mediante la cual se aceptan los electrones provenientes de la celda electroquímica.

Recocido y templado Tratamiento térmico utilizado para disolver los carburos y evitar la corrosión intergranular en aceros inoxidables.

Relación Pilling-Bedworth Describe la morfología de la película de óxido que se forma en una superficie metálica durante la oxidación.

Sensibilización Precipitación de carburos de cromo en los límites de grano de aceros inoxidables, para que el acero sea sensible a la corrosión intergranular.

Serie de fuerza electromotriz [fem] Grupo de elementos de acuerdo con su potencial de electrodo o, lo que es lo mismo, a su tendencia a corroerse.

Serie galvánica Grupo de aleaciones de acuerdo con su tendencia a corroerse en un ambiente en particular.

Tubérculo Acumulaciones de organismos microbianos y subproductos de la corrosión sobre la superficie de un material.

Voltaje aplicado Técnica de protección catódica mediante la cual se introduce una corriente directa en el metal que se ha de proteger, evitando así la reacción anódica.

Problemas

Sección 23-1 Corrosión química

Sección 23-2 Corrosión electroquímica

Sección 23-3 Potencial del electrodo en celdas electroquímicas

Sección 23-4 La corriente de corrosión y la polarización

Sección 23-5 Tipos de corrosión electroquímica

23-1 Explique cómo es posible formar una celda electroquímica simple usando un limón, una moneda de a centavo y un clavo de acero galvanizado.

23-2 La plata se puede pulir si se coloca en una charola de aluminio que contenga una solución de bicarbonato de sodio, sal y agua. Especule sobre cómo funciona el proceso de pulido.

- 23-3** Una tubería de hierro fundido gris se utiliza en el sistema de distribución de gas natural de una ciudad. La tubería falla y se presenta una fuga, aun cuando la inspección visual no muestra corrosión visible alguna. Dé una explicación de la falla de esta tubería.
- 23-4** Una conexión de latón para plomería fabricado con una aleación de Cu-30% Zn opera en el sistema de agua caliente de un gran edificio de oficinas. Después de cierto tiempo de uso, se presentan grietas y fugas en la conexión. Con base en el examen visual, el metal no parece haberse corroído. Dé una explicación de la falla de la conexión.
- 23-5** Trace la gráfica de la electronegatividad de los elementos citados en la tabla 23-1 como función del potencial de electrodo. (Consulte en el capítulo 2 los valores de electronegatividad.) ¿Cuál es la tendencia que se observa en esta información? Usando un ejemplo, explique la forma en que la estructura electrónica de un metal es consistente con su tendencia anódica o catódica.
- 23-6** Suponga que 10 gramos de Sn^{2+} se disuelven en 1000 ml de agua para producir un electrodo. Calcule el potencial de electrodo de la semicelda de estaño.
- 23-7** Una semicelda producida al disolver cobre en agua produce un potencial de electrodo de +0.32 V. Calcule la cantidad de cobre que debe haberse añadido a 1000 ml de agua para producir este potencial.
- 23-8** En una semicelda de platino, un potencial de electrodo es de 1.10 V. Determine la concentraciones de iones Pt^{4+} en el electrolito.
- 23-9** A un cátodo de 150 cm^2 se le aplica una densidad de corriente de 0.05 A/cm^2 . ¿Cuál es el tiempo necesario para depositar una película de plata de 1 mm de espesor en el cátodo?
- 23-10** Por electrochapado, se desea producir 100 g de platino por hora sobre un cátodo de 1000 cm^2 . ¿Cuál es la densidad de corriente del chapado requerida? Determine la corriente necesaria.
- 23-11** Una placa de 1 m^2 de acero se recubre por ambas caras con una capa de zinc de 0.005 cm de espesor. Se le aplica una densidad de corriente de 0.02 A/cm^2 en una solución acuosa. Suponiendo que el zinc se corroe de manera uniforme, determine el tiempo necesario antes de exponer el acero.
- 23-12** Una tubería de distribución de cobre, de 2 pulg de diámetro interior y 12 pies de longitud, se

conecta en forma accidental al sistema de alimentación de energía de una planta manufacturera, haciendo que circulen 0.05 A por esa tubería. Si la pared de la tubería es de 0.125 pulg, estime el tiempo necesario antes de que la tubería presente fuga suponiendo una rapidez uniforme de corrosión.

- 23-13** Una superficie de acero de 10 × 100 cm está recubierta con una capa de cromo de 0.002 cm de grueso. Después de un año de exposición a una celda electrolítica, la capa de cromo ha desaparecido por completo. Calcule la densidad de corriente necesaria para llevar a cabo esta eliminación.
- 23-14** Una celda de corrosión está formada por una hoja de cobre de 300 cm^2 y una lámina de hierro de 20 cm^2 , con una densidad de corriente de 0.6 A/cm^2 aplicada al cobre. ¿Cuál de los dos materiales es el ánodo? ¿Cuál es la rapidez de pérdida de metal del ánodo por hora?
- 23-15** Una celda de corrosión está formada por una hoja de cobre de 20 cm^2 y una lámina de hierro de 400 cm^2 , con una densidad de corriente de 0.7 A/cm^2 aplicada al cobre. ¿Cuál de los dos materiales es el ánodo? ¿Cuál es la rapidez de pérdida de metal del ánodo por hora?
- 23-16** Dé al menos dos razones de por qué el acero solo en agua, sin ningún otro metal presente, se corroe.

Sección 23-6 Protección contra corrosión electroquímica

Sección 23-7 Degradación microbiana y polímeros biodegradables

- 23-17** Explique por qué el titanio es un material que con frecuencia se usa en implantes médicos, aun cuando es uno de los materiales más anódicos citados en la tabla 23-1.
- 23-18** El Alclad es un compuesto laminar formado de dos hojas de aluminio comercialmente puro (aleación 1100) emparedadas en un núcleo de aleación de aluminio 2024. Analice la resistencia a la corrosión de este material compuesto. Suponga que una parte de una de las hojas de aluminio 1100 se eliminara mecánicamente, exponiendo una pequeña parte de la aleación 2024. ¿De qué manera afectaría esto la resistencia a la corrosión? Explique. ¿Existiría alguna diferencia en el comportamiento si el núcleo estuviera fabricado de aluminio 3003? Explique.

23-19 Los resortes de hojas de un automóvil están hechos de acero al alto carbono. Para mejor resistencia a la corrosión, ¿los muelles deben fabricarse en caliente o en frío? Explique. ¿Seguiría presente la corrosión incluso si se utiliza el proceso de fabricación deseable? Explique.

23-20 Se utilizan varios tipos de recubrimientos metálicos para la protección del acero, incluyendo zinc, plomo, estaño, cadmio, aluminio y níquel. ¿En cuáles de estos casos el recubrimiento proporcionará protección, a pesar de que el recubrimiento haya sido destruido localmente? Explique.

23-21 Un acero inoxidable austenítico se corroe en toda la zona afectada por el calor (ZAC) que rodea la zona de fusión de una soldadura. Explique la razón por la cual se presenta corrosión y analice el tipo de proceso o procedimiento de soldadura que probablemente se haya utilizado. ¿Qué sería conveniente hacer para impedir la corrosión de esa parte?

23-22 En un ambiente industrial, una tuerca de acero está firmemente apretada a un perno. Después de varios meses, se encuentra que la tuerca tiene numerosas grietas, aun cuando sobre dicha tuerca no actúa alguna carga externa aplicada. Explique por qué pudiera haber ocurrido la falla.

23-23 La flecha de la hélice de un barco está cuidadosamente diseñada para que los esfuerzos aplicados queden muy por debajo del límite de resistencia a la fatiga del material. A pesar de lo anterior, después de varios meses, la hélice se agrieta y falla. Dé una explicación por la que pudiera haber ocurrido la falla en estas condiciones.

23-24 El ala de un avión está compuesta de epoxi reforzado con fibras de carbono y está conectada a una pieza del fuselaje forjada de titanio. ¿Cuál será el ánodo para una celda de corrosión: la fibra de carbono, el titanio o el epóxico? ¿Cuál de ellos es más probable que actúe como cátodo? Explique.

23-25 La superficie interior de una tubería de hierro fundido está recubierta de brea, que proporciona un recubrimiento protector. De manera periódica, a través de esta tubería se drena la acetona de un laboratorio químico. Explique por qué, después de varias semanas, la tubería empieza a corroerse.

23-26 Un tubo de cobre trabajado en frío se suelda a un conector de acero, utilizando una alea-

ción de plomo-estaño. ¿Qué tipos de celdas electroquímicas pueden formarse debido a esta conexión? ¿Qué materiales se esperaría que sirvan de ánodo y sufran el mayor daño debido a la corrosión? Explique.

23-27 En muchas aplicaciones eléctricas se utiliza estaño puro para efectuar conexiones de soldadura con el cobre. ¿Qué metal será más probablemente el que actúe como ánodo?

23-28 En un electrolito se colocan láminas de níquel recocido, níquel trabajado en frío y níquel recristalizado. ¿Cuál es el que más probablemente se va a corroer? ¿Cuál es el menos probable? Explique.

23-29 Una tubería que transporta fertilizante líquido cruza un pequeño arroyo. La corriente de agua lleva un árbol de tamaño grande y se atasca contra la tubería de acero. Después de algún tiempo, se produce un agujero en la tubería en el punto donde el árbol toca la tubería, con el diámetro del agujero más grande en el exterior que en el interior de la tubería. Ésta empieza a dejar escapar fertilizante en el arroyo. Dé una explicación de por qué el tubo se ha corroído.

23-30 Dos láminas de acero 1040 se unen utilizando un remache de aluminio (figura 23-20). Analice las posibles celdas de corrosión que se pueden crear como resultado de este proceso de unión. Recomiende un proceso de unión que podría reducir al mínimo algunas de estas celdas.

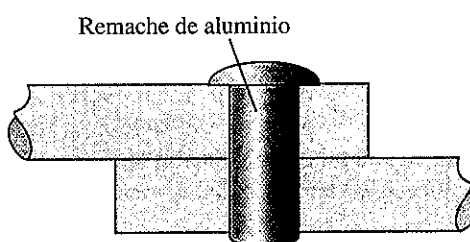


Figura 23-20 Dos hojas de acero unidas con un remache de aluminio (para el problema 23-30).

23-31 La figura 23-21 muestra la sección transversal de un circuito integrado encapsulado en epoxi, incluyendo un muy pequeño espacio entre la estructura del terminal de cobre y el polímero de epoxi. Suponga que iones de cloro del proceso de manufactura penetran

en el encapsulado. ¿Qué tipos de celdas de corrosión pueden formarse? ¿Cuáles son las partes del circuito integrado con mayores probabilidades de corroerse?

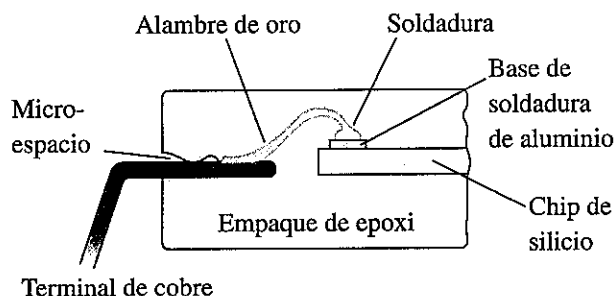


Figura 23-21 Sección transversal de un circuito integrado que muestra la terminal externa conectada al chip o microprocesador (para el problema 23-31).

23-32 Al hierro de una celda de corrosión de hierro-zinc se le aplica una densidad de corriente de 0.1 A/cm^2 . Calcule la pérdida en peso de zinc por hora

- si el zinc tiene un área de 10 cm^2 y el hierro un área de 100 cm^2 y
- si el zinc tiene una superficie de 100 cm^2 y el hierro una superficie de 10 cm^2

Sección 23-8 Oxidación y otras reacciones gaseosas

Sección 23-9 Desgaste y erosión

23-33 Determine la relación Pilling-Bedworth para los siguientes metales y anticipe el comportamiento del óxido que se forma sobre sus superficies. ¿Es protector el óxido, se desprende del metal o es permeable? (Véase en el apéndice A la densidad de los metales.)

	Densidad del óxido (g/cm^3)
Mg-MgO	3.60
Na- Na_2O	2.27
Ti- TiO_2	5.10
Fe- Fe_2O_3	5.30
Ce- Ce_2O_3	6.86
Nb- Nb_2O_5	4.47
W- WO_3	7.30

23-34 La oxidación de la mayor parte de los productos cerámicos no se considera que sea un problema. Explique.

23-35 Una lámina de cobre se expone al oxígeno a 1000°C . Después de 100 horas, 0.246 g de cobre se pierden por cm^2 del área superficial; luego de 250 horas, 0.388 g/cm^2 se pierden; y después de 500 h, 0.550 g/cm^2 se pierden. Determine si la oxidación es parabólica, lineal o logarítmica y, a continuación, determine el tiempo necesario para oxidar por completo una lámina de cobre de 0.75 cm . La lámina de cobre se oxida por ambos lados.

23-36 A 800°C , el hierro se oxida con una rapidez de 0.014 g/cm^2 por hora; a 1000°C , se oxida con una rapidez de 0.0656 g/cm^2 por hora. Suponiendo una rapidez parabólica de oxidación, determine la temperatura máxima a la que se puede mantener el hierro si la rapidez de oxidación es menor a 0.005 g/cm^2 por hora.



Problemas de diseño

23-37 Un depósito cilíndrico de acero de 3 pies de diámetro y 8 pies de largo está lleno de agua. Se encuentra que se requiere una densidad de corriente de 0.015 A/cm^2 que actúe sobre el acero para impedir la corrosión. Diseñe un sistema de ánodo de sacrificio que proteja el depósito.

23-38 Las plataformas de perforación marinas están soportadas por grandes columnas de acero que se apoyan en el fondo del mar. Diseñe un procedimiento para asegurar que no ocurrirá corrosión en las columnas de soporte de acero.

23-39 Debe construirse una bodega de almacenamiento utilizando láminas de acero para las paredes y el techo. Diseñe un sistema de protección contra la corrosión para el acero.

23-40 Diseñe los materiales para la cuchilla de nivelación de una máquina para movimiento de tierras.



Problemas de cómputo

23-41 Escriba un programa de computadora que calcule el grosor de un recubrimiento depo-

sitado utilizando diferentes entradas proporcionadas por el usuario (por ejemplo, densidad y valencia del metal, área o dimensiones de la pieza en proceso de chapado, tiempo deseado de chapado y corriente).

Knovel® Problemas

K23-1 Describa el mecanismo de corrosión por corriente parásita.

K23-2 Describa la forma en que cambia la rapidez de corrosión del cobre con una rapidez cre-

ciente de solución a diferentes temperaturas. Explique el mecanismo para este cambio.

K23-3 Cinco gramos de zirconio se disuelven en 1000 g de agua, produciendo un electrolito de iones de Zr^{4+} . Calcule el potencial de electrodo de la semicelda de cobre en este electrolito, a temperatura y presión estándares, usando la ecuación de Nernst.

Apéndice A: Propiedades físicas de metales seleccionados

Metal		Número atómico	Estructura cristalina	Parámetros de red (Å)	Masa atómica g/mol	Densidad (g/cm³)	Temperatura de fusión (°C)
Aluminio	Al	13	CCCa	4.04958	26.981	2.699	660.4
Antimonio	Sb	51	hex	$a = 4.307$ $c = 11.273$	121.75	6.697	630.7
Arsénico	As	33	hex	$a = 3.760$ $c = 10.548$	74.9216	5.778	816
Bario	Ba	56	CCCu	5.025	137.3	3.5	729
Berilio	Be	4	CH	$a = 2.2858$ $c = 3.5842$	9.01	1.848	1290
Bismuto	Bi	83	mono	$a = 6.674$ $b = 6.117$ $c = 3.304$ $\beta = 110.3^\circ$	208.98	9.808	271.4
Boro	B	5	rombo	$a = 10.12$ $\alpha = 65.5^\circ$	10.81	2.36	2076
Cadmio	Cd	48	CH	$a = 2.9793$ $c = 5.6181$	112.4	8.642	321.1
Calcio	Ca	20	CCCa	5.588	40.08	1.55	839
Cerio	Ce	58	CH	$a = 3.681$ $c = 5.99$	140.12	6.6893	798
Cesio	Cs	55	CCCu	6.13	132.91	1.892	28.6
Cobalto	Co	27	CH	$a = 2.5071$ $c = 4.0686$	58.93	8.832	1495
Cobre	Cu	29	CCCa	3.6151	63.54	8.93	1084.9
Cromo	Cr	24	CCCu	2.8844	51.996	7.19	1907
Estaño	Sn	50	tetra	$a = 5.832$ $c = 3.182$	118.69	5.765	231.9
			CD	6.4912			
Estroncio	Sr	38	CCCa	6.0849	87.62	2.6	777
			CCCu	4.84			(>557 °C)
Gadolinio	Gd	64	CH	$a = 3.6336$ $c = 5.7810$	157.25	7.901	1313
Galio	Ga	31	orto	$a = 4.5258$ $b = 4.5186$ $c = 7.6570$	69.72	5.904	29.8
Germanio	Ge	32	CD	5.6575	72.59	5.324	937.4

Metal		Número atómico	Estructura cristalina	Parámetros de red (Å)	Masa atómica g/mol	Densidad (g/cm³)	Temperatura de fusión (°C)
Hafnio	Hf	72	CH	$a = 3.1883$ $c = 5.0422$	178.49	13.31	2 227
Hierro	Fe	26	CCCu CCCa CCCu	2.866 3.589	55.847 (>912 °C) (>1394 °C)	7.87	1 538
Indio	In	49	tetra	$a = 3.2517$ $c = 4.9459$	114.82	7.286	156.6
Iridio	Ir	77	CCCa	3.84	192.9	22.65	2 447
Itrio	Y	39	CH	$a = 3.648$ $c = 5.732$	88.91	4.469	1 522
Lantano	La	57	CH	$a = 3.774$ $c = 12.17$	138.91	6.146	918
Litio	Li	3	CCCu	3.5089	6.94	0.534	180.7
Magnesio	Mg	12	CH	$a = 3.2087$ $c = 5.209$	24.312	1.738	650
Manganeso	Mn	25	cúbica	8.931	54.938	7.47	1 244
Mercurio	Hg	80	rombo		200.59	13.546	-38.9
Molibdeno	Mo	42	CCCu	3.1468	95.94	10.22	2 623
Níquel	Ni	28	CCCa	3.5167	58.71	8.902	1 453
Niobio	Nb	41	CCCu	3.294	92.91	8.57	2 468
Oro	Au	79	CCCa	4.0786	196.97	19.302	1 064.4
Osmio	Os	76	CH	$a = 2.7341$ $c = 4.3197$	190.2	22.57	3 033
Paladio	Pd	46	CCCa	3.8902	106.4	12.02	1 552
Plata	Ag	47	CCCa	4.0862	107.868	10.49	961.9
Platino	Pt	78	CCCa	3.9231	195.09	21.45	1 769
Plomo	Pb	82	CCCa	4.9489	207.19	11.36	327.4
Potasio	K	19	CCCu	5.344	39.09	0.855	63.2
Renio	Re	75	CH	$a = 2.760$ $c = 4.458$	186.21	21.04	3 186
Rodio	Rh	45	CCCa	3.796	102.99	12.41	1 963
Rubidio	Rb	37	CCCu	5.7	85.467	1.532	38.9
Rutenio	Ru	44	CH	$a = 2.6987$ $c = 4.2728$	101.07	12.37	2 334
Selenio	Se	34	mono	$a = 9.054$ $b = 9.083$ $c = 11.60$ $\beta = 90.8^\circ$	78.96	4.809	217
Silicio	Si	14	CD	5.4307	28.08	2.33	1 410
Sodio	Na	11	CCCu	4.2906	22.99	0.967	97.8
Tantalio	Ta	73	CCCu	3.3026	180.95	16.6	2 996
Tecnecio	Tc	43	CH	$a = 2.735$ $c = 4.388$	98.9062	11.5	2 157
Telurio	Te	52	hex	$a = 4.4565$ $c = 5.9268$	127.6	6.24	449.5
Titanio	Ti	22	CH	$a = 2.9503$ $c = 4.6831$	47.9	4.507	1 668
			CCCu	3.32			(>882 °C)

(continúa)

Metal		Número atómico	Estructura cristalina	Parámetros de red (Å)	Masa atómica g/mol	Densidad (g/cm ³)	Temperatura de fusión (°C)
Torio	Th	90	CCCa	5.086	232	11.72	1 775
Tungsteno	W	74	CCCu	3.1652	183.85	19.254	3 422
Uranio	U	92	orto	$a = 2.854$ $b = 5.869$ $c = 4.955$	238.03	19.05	1 133
Vanadio	V	23	CCCu	3.0278	50.941	6.1	1 910
Zinc	Zn	30	CH	$a = 2.6648$ $c = 4.9470$	65.38	7.133	420
Zirconio	Zr	40	CH	$a = 3.2312$ $c = 5.1477$	91.22	6.505	1 852
			CCCu	3.6090			(>862 °C)

Apéndice B: Radios atómicos e iónicos de elementos seleccionados

Elemento	Radio atómico (Å)	Valencia	Radio iónico (Å)
Aluminio	1.432	+3	0.51
Antimonio	1.45	+5	0.62
Arsénico	1.15	+5	2.22
Azufre	1.06	-2	1.84
Bario	2.176	+2	1.34
Berilio	1.143	+2	0.35
Bismuto	1.60	+5	0.74
Boro	0.46	+3	0.23
Bromo	1.19	-1	1.96
Cadmio	1.49	+2	0.97
Calcio	1.976	+2	0.99
Carbono	0.77	+4	0.16
Cerio	1.84	+3	1.034
Cesio	2.65	+1	1.67
Cloro	0.905	-1	1.81
Cobalto	1.253	+2	0.72
Cobre	1.278	+1	0.96
Cromo	1.249	+3	0.63
Estaño	1.405	+4	0.71
Estroncio	2.151	+2	1.12
Fósforo	1.10	+5	0.35
Flúor	0.6	-1	1.33
Galio	1.218	+3	0.62
Germanio	1.225	+4	0.53
Hafnio	1.55	+4	0.78
Hidrógeno	0.46	+1	1.54
Hierro	1.241 (CCCu)	+2	0.74
	1.269 (CCCa)	+3	0.64
Indio	1.570	+3	0.81
Itrio	1.824	+3	0.89
Lantano	1.887	+3	1.15
Litio	1.519	+1	0.68
Magnesio	1.604	+2	0.66
Manganeso	1.12	+2	0.80
		+3	0.66
Mercurio	1.55	+2	1.10
Molibdeno	1.363	+4	0.70

(continúa)

Elemento	Radio atómico (Å)	Valencia	Radio iónico (Å)
Niobio	1.426	+4	0.74
Níquel	1.243	+2	0.69
Nitrógeno	0.71	+5	0.15
Oro	1.442	+1	1.37
Oxígeno	0.60	-2	1.32
Paladio	1.375	+4	0.65
Plata	1.445	+1	1.26
Platino	1.387	+2	0.80
Plomo	1.75	+4	0.84
Potasio	2.314	+1	1.33
Rubidio	2.468	+1	1.48
Selenio	1.15	-2	1.91
Silicio	1.176	+4	0.42
Sodio	1.858	+1	0.97
Tántalo	1.43	+5	0.68
Telurio	1.40	-2	2.11
Titanio	1.475	+4	0.68
Torio	1.798	+4	1.02
Tungsteno	1.371	+4	0.70
Uranio	1.38	+4	0.97
Vanadio	1.311	+3	0.74
Yodo	1.35	-1	2.20
Zinc	1.332	+2	0.74
Zirconio	1.616	+4	0.79

Nótese que $1 \text{ Å} = 10^{-8} \text{ cm} = 0.1 \text{ nanómetro (nm)}$.

Respuestas a problemas seleccionados

CAPÍTULO 2

- 2-6** i) 3.30×10^{22} átomos/cm³. ii) 4.63×10^{22} átomos/cm³
2-7 a) 9.78×10^{27} átomos/ton. b) 4.7 cm³
2-8 a) 5.99×10^{23} átomos. b) 0.994 mol
2-24 MgO, el MgO tiene enlaces iónicos.
2-25 Si, el Si tiene enlaces covalentes

CAPÍTULO 3

- 3-13** a) 1.426×10^{-8} cm. b) 1.4447×10^{-8} cm.
3-15 a) 5.3349 Å. b) 2.3101 Å.
3-17 CCCa.
3-19 CCCu.
3-21 a) 8 átomos/celda. b) 0.387.
3-31 0.6% de contracción.
3-41 A: $[00\bar{1}]$. B: $[1\bar{2}0]$. C: $[\bar{1}11]$. D: $[2\bar{1}\bar{1}]$
3-43 A: $(1\bar{1}1)$. B: (030) . C: $(10\bar{2})$.
3-45 A: $[1\bar{1}0]$ o $[1\bar{1}00]$. B: $[11\bar{1}]$ o $[11\bar{2}3]$. C: $[011]$ o $[\bar{1}2\bar{1}3]$.
3-47 A: $(1\bar{1}01)$. B: (0003) . C: $(1\bar{1}00)$.
3-53 $[\bar{1}10]$, $[1\bar{1}0]$, $[101]$, $[\bar{1}0\bar{1}]$, $[011]$, $[0\bar{1}\bar{1}]$.
3-55 Tetragonal-4; ortorrómbico-2; cúbico-12.
3-57 a) (111). b) (210). c) $(0\bar{1}2)$. d) (218).
3-59 $[100]$: 0.35089 nm, 2.85 nm^{-1} , 0.866. $[110]$: 0.496 nm, 2.015 nm^{-1} , 0.612. $[111]$: 0.3039 nm, 3.291 nm^{-1} , 1. El $[111]$ tiene un empaquetamiento cerrado.
3-61 (100): $1.617 \times 10^{15}/\text{cm}^2$, fracción de empaquetamiento 0.7854. (110): $1.144 \times 10^{15}/\text{cm}^2$, fracción de empaquetamiento 0.555. (111): $1.867 \times 10^{15}/\text{cm}^2$, 0.907. El (111) tiene un empaquetamiento cerrado.
3-63 4 563 000.
3-66 a) 0.2978 Å. b) 0.6290 Å.
3-69 a) 6. c) 8. e) 4. h) 6.
3-72 Fluorita. a) 5.2885 Å. b) 12.13 g/cm³. c) 0.624.
3-74 Cloruro de cesio. a) 4.1916 Å. b) 4.8 g/cm³. c) 0.693.
3-76 (111): $1.473 \times 10^{15}/\text{cm}^2$, 0.202 (Mg⁺²). (222): $1.473 \times 10^{15}/\text{cm}^2$, 0.806 (O⁻²).
3-81 0.40497 nm.
3-83 a) CCCu. c) 0.2327 nm.

CAPÍTULO 4

- 4-2** 4.98×10^{19} vacancias/cm³.
4-4 a) 0.00204. b) 1.39×10^{20} vacancias/cm³.
4-6 a) 1.157×10^{20} vacancias/cm³. b) 0.532 g/cm³.

894 Respuestas a problemas seleccionados

- 4-9** 0.344.
4-11 8.262 g/cm^3 .
4-13 a) 0.0449. b) un átomo de H por 22.3 celdas unitarias.
4-15 a) 0.0522 defectos por celda unitaria. b) 2.47×10^{20} defectos/cm³.
4-19 a) $[0\bar{1}1]$, $[01\bar{1}]$, $[\bar{1}10]$, $[1\bar{1}0]$, $[\bar{1}01]$, $[10\bar{1}]$.
 b) $[1\bar{1}\bar{1}]$, $[\bar{1}1\bar{1}]$, $[\bar{1}\bar{1}1]$, $[11\bar{1}]$.
4-21 $(1\bar{1}0)$, $(\bar{1}10)$, $(0\bar{1}1)$, $(01\bar{1})$, $(10\bar{1})$, $(\bar{1}01)$.
4-23 $(111)[\bar{1}\bar{1}0]$; $b = 2.863 \text{ Å}$, $d = 2.338 \text{ Å}$. $(110)[1\bar{1}1]$;
 $b = 7.014 \text{ Å}$, $d = 2.863 \text{ Å}$. Razón = 0.44.
4-42 a) $K = 19.4 \text{ psi } \sqrt{\text{m}}$, $\sigma_0 = 60\,290 \text{ psi}$. b) 103 670 psi.
4-44 a) 128 granos/pulg². b) 1 280 000 granos/pulg².
4-46 3.6.
4-52 284 Å .

CAPÍTULO 5

- 5-9** 1.08×10^9 saltos/s.
5-16 $D_H = 1.07 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}$ contra $D_N = 3.9 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{s}$. Los átomos de H más pequeños se difunden más rápidamente.
5-18 a) 59 390 cal/mol. b) $0.057 \text{ cm}^2/\text{s}$.
5-24 a) $-0.02495 \text{ at\% Sb/cm}$. b) $-1.246 \times 10^{19} \text{ Sb}/(\text{cm}^3 \cdot \text{cm})$.
5-26 a) -1.969×10^{11} átomos de H / $(\text{cm}^3 \cdot \text{cm})$.
 b) 3.3×10^7 átomos de H / $(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$.
5-28 $1.25 \times 10^{-3} \text{ g/h}$.
5-30 -198 °C .
5-42 $D_0 = 3.47 \times 10^{-16} \text{ cm}^2/\text{s}$ contra $D_{Al} = 2.48 \times 10^{-13} \text{ cm}^2/\text{s}$. Es más fácil que los iones Al se difundan.
5-43 0.01 cm: 0.87% C. 0.05 cm: 0.43% C. 0.10 cm: 0.16% C.
5-45 907 °C .
5-47 0.53% C.
5-49 190 s.
5-51 1184 s.
5-53 667 °C .
5-61 50 488 cal/mol; sí.

CAPÍTULO 6

- 6-21** a) Se deforma. b) No se forma rebajo.
6-22 b) 1 100 lb o 4891 N.
6-24 20 000 lb.
6-26 50.0543 ft.
6-32 a) 11 600 psi. b) 13 210 psi. c) 603 000 psi. d) 4.5%. e) 3.5%. f) 11 300 psi. g) 11 706 psi. h) 76.4 psi.
6-34 a) 274 MPa. b) 417 MPa. c) 172 GPa. d) 18.55%. e) 15.8%. f) 397.9 MPa. g) 473 MPa. h) 0.17 MPa.

- 6-35** a) $l_f = 12.00298$ pulg., $d_f = 0.39997$ pulg.
6-40 a) 76 800 psi. b) 22.14×10^6 psi.
6-42 a) 41 mm; no se fracturará.
6-50 29.8 kg/mm².
6-61 No es sensible a muescas; tenacidad deficiente.

CAPÍTULO 7

- 7-4** 0.99 MPa $\sqrt{\text{m}}$.
7-5 No; la prueba no será lo suficientemente sensible.
7-22 15.35 lb.
7-24 $d = 1.634$ pulg.
7-26 22 MPa; máx = +22 MPa, mín = -22 MPa, medio = 0 MPa; una frecuencia más alta reducirá la resistencia a la fatiga debida al calentamiento.
7-28 a) 2.5 mm. b) 0.0039 mm.
7-32 $C = 2.061 \times 10^{-3}$; $n = 3.01$.
7-43 101 329 h.
7-45 $n = 6.82$. $m = -5.7$.
7-47 29 días.
7-49 0.52 pulg.
7-51 2 000 lb.

CAPÍTULO 8

- 8-5** a) 1 — la pendiente es más aguda. b) 1 — es más fuerte. c) 2 — es más dúctil y menos fuerte.
8-7 $n = 0.12$; CCCu.
8-11 $n = 0.15$.
8-12 0.56.
8-22 0.152 pulg.
8-24 25 000 psi de tensión, 21 000 psi de fluencia, 6% elongación.
8-26 Primer paso: 36% de TF que dan 25 000 psi de tensión, 21 000 psi de fluencia, 6% de elongación. Segundo paso: 64% de TF que dan 28 000 psi de tensión, 25 000 psi de fluencia, 4% de elongación. Tercer paso: 84% de TF que dan 30 000 psi de tensión, 28 000 psi de fluencia, 3% de elongación.
8-28 0.76 a 0.96 pulg.
8-30 48% de TF, 26 000 psi de tensión, 23 000 psi de fluencia, 4% de elongación.
8-45 a) 1 414 lb. b) no se romperá.
8-58 a) 550 °C, 750 °C, 950 °C. b) 700 °C. c) 900 °C. d) 2285 °C.
8-68 Pendiente = 0.4. Sí.

CAPÍTULO 9

- 9-11** a) 6.65 Å. b) 109 átomos.
9-13 1.136×10^6 átomos.
9-30 a) 0.0333. b) 0.333. c) Todos.
9-31 1265 °C.
9-35 31.15 s.

- 9-37** $B = 300 \text{ s/cm}^2$, $n = 1.6$.
9-40 a) $\sim 4.16 \times 10^{-3} \text{ cm}$. b) 90 s.
9-42 $c = 0.003 \text{ s}$, $m = 0.35$.
9-44 0.03 s.
9-50 a) 900 °C. b) 430 °C. c) 470 °C. d) $\sim 250 \text{ °C/min}$. e) 9.7 min.
 f) 8.1 min. g) 60 °C. h) zinc. (i) 87.3 min/pulg².
9-60 V/A (mazarota) = 0.68, V/A (grueso) = 1.13, V/A (delgado) = 0.89; no efectivo.
9-62 $D_{\text{Cu}} = 1.48 \text{ pulg}$. $D_{\text{Fe}} = 1.30 \text{ pulg}$.
9-64 a) 46 cm³. b) 4.1%.
9-69 23.04 cm.
9-72 0.046 cm³/100 g Al.

CAPÍTULO 10

- 10-23** a) Sí. c) No. e) No. g) No.
10-26 El Cd debe dar la menor reducción en conductividad; ninguno debe dar solubilidad sólida ilimitada.
10-33 a) 2 330 °C, 2 150 °C, 180 °C. c) 2 570 °C, 2 380 °C, 190 °C.
10-35 a) 100% de L con 30% de MgO. b) 70.8% de L con 38% de MgO, 29.2% de S con 62% de MgO. c) 8.3% de L con 38% de MgO, 91.7% de S con 62% de MgO. d) 100% de S con 85% MgO.
10-38 a) L: 15 de %mol de MgO u 8.69 de %pe de MgO. S: 38 de %mol de MgO o 24.85 %pe de MgO. b) L: 78.26 de %mol u 80.1 %pe; S: 21.74 de %mol o 19.9 %pe de MgO. c) 78.1 de %vol de L, 21.9 de %vol de S.
10-40 750 g Ni, Ni/Cu = 1.62.
10-42 331 g MgO.
10-44 64.1 de %pe de FeO.
10-46 a) 49% en peso W en L, 70% en peso W en α . b) No es posible.
10-48 212 lb W; 1 200 lb W.
10-50 No se disuelve; cuando el líquido alcanza 10% en peso de Ni, el baño empieza a solidificarse.
10-54 a) 2 900 °C, 2 690 °C, 210 °C. b) 60% de L con 49% de W, 40% α con 70% de W.
10-56 a) 55% W. b) 18% W.
10-60 a) 2 900 °C. b) 2 710 °C. c) 190 °C. d) 2 990 °C. e) 90 °C. f) 300 s. g) 340 s. h) 60% W.
10-63 a) 2 000 °C. b) 1 450 °C. c) 550 °C. d) 40% FeO. e) 92% FeO.
 f) 65.5% de L con 75% de FeO, 34.5% de S con 46% de FeO.
 g) 30.3% de L con 88% de FeO, 69.7% de S con 55% de FeO.
10-64 a) 3 100 °C. b) 2 720 °C. c) 380 °C. d) 90% W. e) 40% W.
 f) 44.4% de L con 70% de W, 55.6% de α con 88% de W.
 g) 9.1% de L con 50% de W, 90.9% de α con 83% de W.

CAPÍTULO 11

- 11-7** a) θ , no estequiométrica. b) $\alpha, \beta, \gamma, \eta$. B es alotrópica, existe en tres formas diferentes a distintas temperaturas. c) 1100 °C: peritética. 900 °C: monotética. 690 °C: eutética. 600 °C: peritectoide. 300 °C: eutectoide.
11-10 c) SnCu₃.
11-11 SiCu₄.
11-13 a) 2.5% Mg, (b) 600 °C, 470 °C, 400 °C, 130 °C. c) 74% de α con 7% de Mg, 26% de L con 26% de Mg. d) 100% de α con 12% de Mg. e) 67% de α con 1% de Mg, 33% de β con 34% de Mg.
11-15 a) Hipereutética. b) 98% de Sn. c) 22.8% de β con 97.5% de Sn, 77.2% de L con 61.9% de Sn. d) 35% de α con 19% de Sn, 65% β con 97.5% de Sn. e) 22.8% de β primaria con 97.5% de Sn, 77.2% eutética con 61.9% de Sn. f) 30% de α con 2% de Sn, 70% de β con 100% de Sn.

- 11-19** a) Hipoeutéctica. b) 1% de Si. c) 78.5% de α con 1.65% de Si, 21.5% de L con 12.6% de Si. d) 97.6% de α con 1.65% de Si, 2.4% de β con 99.83% de Si. e) 78.5% de α primaria con 1.65% de Si, 21.5% eutéctica con 12.6% de Si. e) 21.5% eutéctica con 12.6% de Si. f) 96% de α con 0% de Si, 4% de β con 100% de Si.
- 11-21** 56% de Sn, hipoeutéctica.
- 11-23** 52% de Sn.
- 11-25** 17.5% de Li, hipereutéctica.
- 11-27** 60.5% de α , 39.5% de β ; 27.7 de α primaria, 72.3% eutéctica; 0.54.
- 11-29** a) 1150 °C. b) 150 °C. c) 1000 °C. d) 577 °C. e) 423 °C.
f) 10.5 min. g) 11.5 min. h) 45% Si.

CAPÍTULO 12

- 12-3** $c = 8.9 \times 10^{-6}$, $n = 2.81$.
- 12-24** a) Para Al – 4% Mg: trate con solución entre 210 y 451 °C, temple y envejezca debajo de 210 °C. Para Al – 6% Mg: trate con solución entre 280 y 451 °C, temple y envejezca debajo de 280 °C. Para Al–12% Mg: trate con solución entre 390 y 451 °C, temple y envejezca debajo de 390 °C. c) Los precipitados no son coherentes.
- 12-36** a) Tratar por solución entre 290 y 400 °C, templar y envejecer debajo de 290 °C. c) No es un buen candidato. e) No es un buen candidato.
- 12-49** a) 795 °C, b) Ferrita primaria. c) 56.1% de ferrita que contiene 0.0218% de C y 43.9% de austenita que contenga 0.77% de C. d) 95.1% de ferrita que contenga 0.0218% de C y 4.9% de cementita que contenga 6.67% de C. e) 56.1% de ferrita primaria que contenga 0.0218% de C y 43.9% de perlita que contenga 0.77% de C.
- 12-51** 0.53% de C, hipoeutectoide.
- 12-53** 0.156% de C, hipoeutectoide.
- 12-55** 0.281% de C.
- 12-57** 760 °C, 0.212% C.
- 12-61** a) 900 °C; 12% de CaO en tetragonal, 3% de CaO en monoclinico, 16% de CaO en cúbico; 30.8% monoclinico, 69.2% cúbico, c) 250 °C; 47% de Zn en β' , 36% de Zn en α , 59% de Zn en γ , 52.2% de α , 47.8% de γ .
- 12-71** a) 615 °C. b) 1.67×10^{-5} cm.
- 12-73** Bainita con DRC 47.
- 12-75** Martensita con DRC 66.
- 12-84** a) 37.2% martensita con 0.77% de C y DRC 65.
c) 84.8% martensita con 0.35% de C y DRC 58.
- 12-86** a) 750 °C. b) 0.455% C.
- 12-88** ~3% de expansión.
- 12-90** Austenitizar a 750 °C, templar y revenir arriba de 330 °C.

CAPÍTULO 13

- 13-3** a) 97.8% de ferrita, 2.2% de cementita, 82.9% de ferrita primaria, 17.1% de perlita.
c) 85.8% de ferrita, 14.2% de cementita, 3.1% de cementita primaria, 96.9% de perlita.
- 13-8** Para 1035: $A_1 = 727$ °C; $A_3 = 790$ °C; recocer = 820 °C; normalizar = 845 °C; recocido de proceso = 557 – 647 °C; usualmente no es esferoidizado.
- 13-12** a) Ferrita y perlita. c) Martensita. e) Ferrita y bainita.
g) Martensita templada.
- 13-14** a) Austenitizar a 820 °C, mantener a 600 °C durante 10 s, enfriar.
c) Austenitizar a 780 °C, mantener a 600 °C durante 10 s, enfriar.
e) Austenitizar a 900 °C, mantener a 320 °C durante 5000 s, enfriar.

- 13-18** a) Austenitizar a 820 °C, templar y revenir entre 420 y 480 °C; 150 000 a 180 000 psi de tensión, 140 000 a 160 000 psi de fluencia. b) 175 000 a 180 000 psi de tensión, 130 000 a 135 000 psi de fluencia. c) 100 000 psi de tensión, 65 000 de fluencia, 20% de elongación.
- 13-20** 0.48% de C en martensita; austenitizado a 770 °C; debe austenitizarse a 860 °C.
- 13-22** 1080: perlita fina. 4340: martensita.
- 13-26** Puede hacerse hipereutectoide con cementita de límite de grano.
- 13-28** a) No es aplicable. c) 8 a 10 °C/s. e) 32 a 36 °C/s.
- 13-30** a) 16 °C/s. b) Perlita con DRC 38.
- 13-32** a) Perlita con DRC 36. c) Perlita y martensita con DRC 46.
- 13-34** a) 1.3 pulg. c) 1.9 pulg. e) Mayor a 2.5 pulg.
- 13-37** 0.30 h.
- 13-41** 0.05 mm: perlita y martensita con DRC 53. 0.15 mm: perlita mediana con DRC 38.
- 13-44** Ferrita δ ; solidificación sin equilibrio; recocer.
- 13-49** 2.4% Si.

CAPÍTULO 14

- 14-9** 27% de β contra 2.2% de β .
- 14-13** a) 0.113 pulg., 0.0151 lb, \$0.023. b) 0.113 pulg., 0.0233 lb, \$0.014.
- 14-17** Al: 340%. Mg: 31%. Cu: 1004%.
- 14-19** El plomo puede fundirse durante trabajo en caliente.
- 14-21** γ' porque es más pequeña y más numerosa que el carburo.
- 14-24** Ti-15% V: 100% de β se transforma en 100% de α' , que entonces se transforma en precipitado de 24% de β en una matriz α . Ti-35% de V: 100% de β se transforma en 100% de β_{ss} , que entonces se transforma en precipitado de 27% de α en una matriz β .
- 14-25** Al: 7.5×10^5 pulg. Cu: 5.3×10^5 pulg. Ni: 3.3×10^5 pulg.
- 14-28** Se desprende; se agrieta.

CAPÍTULO 15

- 15-22** $B = 2.4$; verdadera porosidad = 22.58%; fracción = 0.557.
- 15-28** 1.276 kg BaO; 0.249 kg Li₂O.

CAPÍTULO 16

- 16-9** a) 2500. b) 2.4×10^{18} .
- 16-12** a) 211. b) 175.
- 16-16** Polibutadieno y silicona; la T_g debe ser menor a -78 °C.
- 16-18** Polietileno y polipropileno.
- 16-26** 1 246 psi.
- 16-27** 1.055×10^5 cal/mol.

CAPÍTULO 17

- 17-8** 7.8×10^{13} por cm³.
- 17-10** 2.48%.
- 17-14** 9.41 g/cm³.
- 17-17** a) 0.507. b) 0.507. c) 7.77 g/cm³.

- 17-19** 11.2 a 22.2 kg.
17-26 a) 2.56 g/cm^3 . b) $29 \times 10^6 \text{ psi}$. c) $15.2 \times 10^6 \text{ psi}$.
17-29 188 MPa.
17-31 Para $d = 20 \text{ }\mu\text{m}$, $l_c = 0.30 \text{ cm}$, $l_c/d = 150$. Para $d = 1 \text{ }\mu\text{m}$, $l_c = 0.15 \text{ cm}$, $l_c/d = 1500$.
17-39 El agarre mejora la resistencia.
17-41 Pirolizar a $2\,500\text{ }^\circ\text{C}$; 250 000 psi.
17-45 $E_{\text{paralelo}} = 10.04 \times 10^6 \text{ psi}$; $E_{\text{perpendicular}} = 2.96 \times 10^6 \text{ psi}$.
17-47 $E_{\text{paralelo}} = 11.86 \times 10^6 \text{ psi}$; $E_{\text{perpendicular}} = 10 \times 10^6 \text{ psi}$.
17-49 0.417 g/cm^3 ; 20.0 kg contra 129.6 kg.

CAPÍTULO 18

- 18-2** a) 0.26 gal. b) 0.77 g/cm^3 .
18-6 Se expande 83.9 pulg perpendicular a los tablones.
18-10 a) 640 sacos, 53.9 ton cortas de arena, 111 ton cortas de agregado, 2032 gal.
 b) $4\,000 \text{ lb/yd}^3$. c) 1 : 1.79 : 3.58.

CAPÍTULO 19

- 19-1** a) 3377 W. b) $3.183 \times 10^{14} \text{ W}$.
19-4 $d = 0.0864 \text{ cm}$; 1174 V.
19-8 0.0234 km/h ; 0.0146 millas/h .
19-13 $3.03 \times 10^5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ a $-50\text{ }^\circ\text{C}$; $0.34 \times 10^5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ a $500\text{ }^\circ\text{C}$.
19-15 $-81.8\text{ }^\circ\text{C}$.
19-18 A $400\text{ }^\circ\text{C}$, $\rho = 41.5 \times 10^{-6} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$; $\rho_d = 8.5 \times 10^{-6} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$; $b = 1.79 \times 10^{-4} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$.
 A $200\text{ }^\circ\text{C}$, $\rho = 3.8 \times 10^{-5} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$.
19-21 a) $n(\text{Ge}) = 2.51 \times 10^{13} \text{ por cm}^3$. b) $f(\text{Ge}) = 1.42 \times 10^{-10}$.
 c) $n_0(\text{Ge}) = 1.14 \times 10^{19} \text{ por cm}^3$.
19-23 Sb: $10.8 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$. In: $3.8 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$.
19-30 2600%.
19-41 a) $4.85 \times 10^{-19} \text{ m}$. c) $1.15 \times 10^{-17} \text{ m}$.
19-43 9.4 V.
19-46 $0.001239 \text{ }\mu\text{F}$.

CAPÍTULO 20

- 20-6** Fe: 39 604 Oe. Co: 31 573 Oe.
20-14 6068 Oe.
20-16 8 000 G; 1.49 mA.
20-31 a) 13 000 G. b) 14 000 G. c) 800 Oe. d) 5.8 G/Oe. e) 15.6 G/Oe. f) $6.3 \times 10^6 \text{ G Oe}$.
20-39 $15 \times 10^6 \text{ G} \cdot \text{Oe}$.
20-40 Inductancia de saturación elevada.
20-43 $4.68 \times 10^5 \text{ A/m}$.

CAPÍTULO 21

- 21-10** Hielo, agua, teflón.
21-14 4%; 0.35%.
21-16 a) 6.56° . b) 6.65° . c) 10° . d) 0.18 cm.

- 21-18** 0.0117 cm.
21-29 1.84×10^{-5} s.
21-33 a) 13.1×10^{-5} cm. b) 77.6×10^{-5} cm.
21-35 1.85×10^{-4} cm; infrarrojo.
21-38 13 800 V.
21-40 7 480 V.
21-42 a) 24 825 V. b) Cu, Mn, Si.

CAPÍTULO 22

- 22-4** a) 1 900 cal, 7 950 J. c) 8 500 cal, 35 564 J.
22-6 0.0375 cm.
22-8 1.975 m.
22-11 15.182 m.
22-14 Latón: 10.0246 pulg., Invar: 10.0020 pulg.
22-18 256 200 psi; tensión.
22-20 No; 24 510 psi; 0.0098 pulg disminución en longitud.
22-26 a) 78.5×10^6 cal/día. b) 47.09×10^6 cal/día.
22-29 19.6 min.
22-32 Hojuelas de grafito interconectadas en hierro gris.

CAPÍTULO 23

- 23-3** Corrosión gráfica.
23-6 -0.172 V.
23-8 0.000034 g/1000 mL.
23-10 0.055 A/cm²; 55 A.
23-12 34 años.
23-14 187.5 g Fe perdidos/hora.
23-18 La aleación 1100 es ánodo y continúa para proteger la 2024; la aleación 1100 es cátodo y la 3 003 se corroerá.
23-20 Al, Zn, Cd.
23-22 Agrietamiento de corrosión por esfuerzo.
23-24 El Ti es el ánodo; el carbono es el cátodo.
23-28 El níquel trabajado en frío se corroerá más rápidamente; el níquel recocido se corroerá más lentamente.
23-32 a) 12.2 g/h. b) 1.22 g/h.
23-34 Casi todas las cerámicas ya son óxidos.
23-36 698 °C.

Índice

A

Abrasivos, 657

Absorción, materiales fotónicos, 800-801, 807-808, 813, 824

Acero

al carbono simple, 376
galvanizado, 515
terne, 515

Acero inoxidable, 351, 363, 376, 519-522, 529-531, 871-872
aleaciones resistentes a la corrosión, 376
austenítico, 521-522
corrosión, prevención de, 871-872
descarburación con oxígeno y argón (DOA) de, 351, 363
dúplex, 522, 530
endurecido por precipitación (EP), 522
ferrítico, 520
martensítico, 520
propiedades de, 519-521
tratamiento térmico, 519-522, 529-531
tratamiento térmico por templeado y recocido, 871

Aceros, 156-157, 376, 459, 468-469, 475-478, 482-483, 493-519, 529-531, 871
al níquel muy bajos en carbono, 515-531
austenitización, 498, 530
carbono simple, 376
clasificaciones, 497-498
concentración de carbono en, 501-503
corrosión, prevención de, 871
de alta resistencia y baja aleación (HSLA), 514-515
de especialidades, 514-515
de fase dual, 515, 530
de grano orientado, 515
designaciones, 494-497
diagramas de tiempo-temperatura-transformación (TTT) para, 501-503, 510
diagramas de transformación de enfriamiento continuo (TEC) para, 507-508
elementos de aleación, efectos de en, 509-511
endurecibles en horno, 459, 482
endurecimiento de superficie de, 156-157
esferoides, 499-500, 531
especiales, 514-515
estabilidad de fase, 509-510
estabilizados, 871, 883

fase doble, 515, 530
galvanizados, 515
grano orientado, 515
hipereutectoides, 468-469
hipoeutectoides, 468-469
inoxidables austeníticos, 521-522
inoxidables dúplex, 522, 530
inoxidables endurecidos por precipitación (EP), 522
inoxidables ferríticos, 520
inoxidables martensíticos, 520
martensita en, 475-478, 482
normalización, 498-499, 531
para herramienta, 514-531
proceso de recocido, 498, 531
propiedades de, 477
reacciones eutectoides, 459, 468-469, 475-478, 482-483
recocido, 498-499, 500-501, 529
sensibilizados, 871, 883
sin intersticios, 515-530
soldabilidad del, 518-519
templabilidad, 509, 511-514
templado de, 477-478, 483, 510
terne, 515
tratamientos de superficie, 516-518
tratamientos térmicos, 493-519, 529-531
tratamientos térmicos de templeado y revenido, 504-508
tratamientos térmicos isotérmicos, 500-503, 530
TRIP, 515, 531

Adhesivos

conductores, 638
de fusión en caliente, 638
para evaporación (difusión), 638
sensibles a la presión, 638

Agregados, 707, 709-710, 714

Aislantes, 722-723, 727-728, 750
conductividad de, 722-723
estructura de banda de, 727-728
propiedades de, 750

Albura, 699, 715

Aleaciones, 7-8, 18, 59-60, 346, 364-365, 376, 397-402, 404-405, 412-438, 450, 491, 538-569, 732, 787-789
alfa-beta de titanio, 558-562
alfa de titanio, 556-557
aplicaciones de, 7-8
atomización por rocío, 401-402, 405
beta de titanio, 556-558

bioactivas, 560, 564
biocompatibles, 360, 564
características matriciales, 414, 442
con memoria de forma (AMF), 479-480, 482
conductividad de, 732
configuración atómica de, 59-60
de berilio, 548
de cobalto, 552-555
de formación de corteza, 346, 365
de formación de pasta, 346, 364
de hierro y níquel, usos magnéticos de, 787
de magnesio, 547-548
de plomo y cobre, 551
de solución sólida, 420
de titanio, 556-562
de una fase, 376, 405
diagramas de fases eutécticos para, 420-435
endurecimiento (precipitación) por envejecimiento, 458-465, 482-483
endurecimiento por dispersión, 412-438, 450-491
endurecimiento por solución sólida, 376, 397-402, 404-405, 550-551
estructura de Widmanstätten, 456-457, 483
eutécticas, 423-426, 430-438
forjadas, 541, 543-544, 564
formación de corteza, 346, 365
formación de pasta, 346, 364
hipereutécticas, 426-430, 442
hipoeutécticas, 426-430, 442
límite de solubilidad, exceder, 420-423, 456-458
macrosegregación, 401, 404
magnéticas, 787-789
martensíticas en, 475, 479
materiales amorfos como, 59-60
microconstituyentes, 414, 424, 429, 442
microsegregación, 401-402, 404
multifase, 376, 404
polvos, 401-402
precipitados coherentes, 458, 482
prensado en caliente (PC), 401-404
prensado isostático en caliente (PIC), 401-402, 404
procesamiento de solidificación rápida, 59, 103, 401-402

- propiedades materiales de, 7-8, 18
reacciones eutécticas, 412-449
reacciones eutéctoides, 450-491
relaciones interfaciales de energía, 457, 482
segregación de, 401-402, 405
solidificación de, 397-399
solidificación sin equilibrio de, 399-402
solución sólida, 420
tratamiento térmico de
 homogeneización, 401, 404
- Aleaciones de níquel, 552-555
 aleaciones de cobalto y, 552-555
 endurecimiento por dispersión de carburo, 554
 endurecimiento por envejecimiento (precipitación), 554
 endurecimiento por solución sólida, 553-554
 monel, 553, 564
 propiedades y aplicaciones de, 552-553
 superalloys, 553, 555, 564
- Aleaciones no ferrosas, 538-569
 aluminio, 540-547, 564
 berilio, 548
 bioactivas, 560, 564
 biocompatibles, 360, 564
 cobalto, 552-555
 cobre, 548-552, 564
 endurecimiento por envejecimiento (precipitación), 551, 553-554
 endurecimiento por solución sólida, 550-551, 553
 facilidad de moldeo de, 544, 564
 fluidez de, 544, 564
 forjadas, 543-544
 fundición, 544-545
 magnesio, 547-548
 metales preciosos, 563-564
 metales refractarios, 562
 níquel, 552-555
 resistencia específica, 539-540, 564
 titanio, 556-562
- Almacenamiento de datos, materiales magnéticos para, 782-783
- Alótropos, 24, 44-48, 50
 buckminsterfullereno (buckybalón), 46-47
 carbono (C), 24, 44-48
 diamante, 44-45
 estructura atómica de, 24, 44-48, 50
 grafito, 45-46
 nanotubos de carbono, 47-48
- Aluminio, 157, 540-547, 564
 aleaciones, 540-547
 aleaciones forjadas, 541, 543-544, 564
 clasificación de, 541-543
 clasificación (designación) de temple, 541-543
- oxidación de, 157
 propiedades y usos de, 540-541
 vacío de aleaciones de, 544-545
- American Iron and Steel Institute (AISI)
 designaciones, 494, 496-497
- American Society for Testing and Materials (ASTM), clasificaciones, 138-139, 145, 494
- Aminas, 637
- Análisis de
 curvatura de oblea, 233-235
 figura de polo, 304, 318
 resistencia a falla, 260-265, 281
- Análisis de imagen, 138, 146
 carga, 200, 237
 efectos de la velocidad de deformación y, 200, 227-228, 237
 energía, 227, 237
 prueba, 227-230, 237
 prueba de Charpy, 227
 prueba de Izod, 207
 relaciones de diagrama de esfuerzo-deformación, 229-230
 sensibilidad a la muesca, 229, 237
 temperatura de transición de dúctil a quebradizo (TTDQ), 228-230, 236
 tenacidad, 227-228, 237
 tenacidad a la tensión, 228, 238
 tenacidad a las fracturas, 228, 237
 termoplásticos, 629
- Ángulo diedro (θ), 457, 482
- Ángulos interaxiales de celdas unitarias, 63-64
- Anión, 37, 50
- Anisotropía de forma magnética, 778, 794
- Anisotropía magnetocristalina, 787-788
- Anodizado, 871, 882
- Ánodo de sacrificio, 870, 883
- Ánodos, 854-855, 870-871, 882-883
- Antiferromagnetismo, 768, 774-775, 793
- Aramiditas, 618, 644
- Arena, uso en concreto de, 707
- Ascenso (dislocación), 276-277, 280
- Asfalto, 713
- Atomización por rocío, 401-402, 405
- Átomos del soluto, 375
- Austenita, 446-467, 470, 482, 505, 531
 control del tamaño del grano, 470
 retenida, 505, 531
 transformación eutéctico de, 466-467, 470, 482
 tratamientos térmicos de templado y revenido (aceros), 505, 531
- Austenitización, 498, 530
- Autodifusión, 161, 164, 189
- B**
- Bainita, 472-473, 482
- Banda de
 conducción, 727, 759
 valencia, 726-727, 761
- Bases, 60-61, 102
- Bigotes, 653, 669, 674, 690
- Bimetálicos, 687, 689
- Bitumen, 713, 714
- Borde (arista) de absorción, 808, 824
- Brecha de
 banda (E_g), 726-727, 740, 759
 energía (E_g), 726-727, 760
- Bronces (aleación de cobre y estaño), 551, 564
- C**
- Calandrado, 640-641
- Calibrador de deformación, 205, 238
- Calor
 específico, 336, 365, 832-834, 846
 latente de fusión (ΔH_f), 336-367, 364
- Cambium, 699-700, 714
- Campo eléctrico (E), 721, 759
- Campos de cristal, 813
- Campos magnéticos, 770-773, 77-779, 794
 ciclos de histéresis para, 778-779
 densidad de flujo (B), 770-771
 inductancia (B), 770-771
 inversión, efectos de, en dominios, 778-779
 magnetización (M), 770-773, 794
 movimiento de dominio en, 777-778
 permeabilidad (μ), 770-773, 794
 remoción, efectos de, en dominios, 778
 susceptibilidad (X_m), 772, 794
- Capacidad calorífica, 832-834, 846
- Capacitancia (C), 753-754
- Capas, 705, 715
- Carbonización, 673
- Carbono, 24, 44-48
 buckminsterfullereno, 46-47
 diamante, 44-45
 estructura atómica de, 24, 44-48
 formas alotrópicas, 24, 44-48
 grafito, 45-46
 nanotubos, 47-48
- Carburación, 156-157, 178-179, 188
 carbonitruración, 516, 530
 cianuración, 515, 530
 difusión y, 156-157, 178-179, 188
 nitruración y, 516-517, 531
 tratamientos de superficies de acero, 516-517, 530-531
 Véase también Tratamiento térmico
- Carburos cementados, 656-657, 690
- Carga (F), 200, 204-205, 235, 237
- Catión, 37, 50
- Cátodos, 854-856, 870-871, 882
- Cauchos, véase Elastómeros
- Cavitación, 880, 882

- Celda electroquímica, 854-861, 882
 - ánodos, 854-855, 882
 - cátodos, 854-856, 882
 - electrolitos, 854, 882
 - potencial de electrodo en, 857-861, 882
- Celdas
 - de composición, 862-864, 882
 - de concentración, 862, 865-866, 882
 - de esfuerzo, 862, 864-865, 882
 - solares, 811, 825
- Celdas unitarias, 60, 62-72, 73-84, 102-104
 - ángulos interaxiales de, 63-64
 - coordenadas de puntos, 73-74
 - cúbica centrada en la cara (CCCa), 65-66, 69-70, 82-83
 - densidad lineal, 76, 103
 - direcciones compactas, 68, 82-83, 102
 - direcciones en, 68, 73-84, 103-104
 - distancia de repetición, 76, 104
 - estructura compacta hexagonal (CH), 70-72, 80-83
 - estructura de cristal y, 60, 62-69, 104
 - factor de empaquetamiento, 69-70
 - fracción de empaquetamiento, 76-77, 103
 - índices de Miller, 73-75, 77-83, 103
 - número coordenado, 69, 102,
 - número de átomos por, 65-67
 - parámetros de red de, 65, 68
 - planos en, 77-80, 103
 - puntos en, 65-67, 73-75, 103
 - radio atómico, 68, 102
 - red hexagonal, 69
 - unidades de repetición, 62-63
- Celulosa, 698, 714
- Cementación, 593, 596
- Cementita, 466, 482
- Cemento
 - hidráulico, 705, 714
 - no hidráulico, 705, 715
 - Portland, 705-706, 715
- Cementos, 593-594, 596, 705-707, 714
 - cerámicos, 593-594, 596
 - concreto, 705-707, 714
- Centros F, 813
- Cerámica, 7-9, 18, 157, 258-260, 570-599, 841-842, 853
 - aplicaciones de, 7, 9, 571-574
 - cementos, 593-594, 596
 - clasificación funcional de, 572-574
 - compactación de, 576-578
 - componentes, unión y ensamble de, 595
 - conductivas, 157
 - conductividad térmica de, 841-842
 - conductora, 157
 - corrosión química de, 853
 - disolución de, 853
 - esmaltes, 572, 596
 - extrusión, 579
 - fibras, 595
 - fractura en, 258-260
 - fundición en cinta, 575, 579, 597
 - granos y límites de grano, 580-581
 - moldeo por escurrimiento, 575, 579-580, 597
 - moldeo por inyección, 579, 597
 - monocristales, 595
 - oxidación de, 853
 - películas delgadas, 594-595
 - polvos, 575-580
 - porosidad, 581-582, 596
 - productos de arcilla, 590-591
 - propiedades de materiales de, 7-9, 18, 574
 - propiedades mecánicas de, 574-575
 - recubrimientos, 594
 - refractarias, 591-593, 597
 - sinterizado, 575, 579-580, 597
 - verde, 575, 596
 - vidriados, 572, 596
 - vidrios inorgánicos, 359-360, 582-588
 - vidrios-cerámicos, 9, 18, 588-590, 596
- Cermets, 576, 596
- Chapado, corrosión y, 859-860
- Choque térmico, 843-846
- Cianuración, 516, 530
- Ciclos de histéresis, 756, 760, 778-779, 780, 784, 794
- Ciencia e ingeniería de materiales (CIM), 2-21
 - clasificación de materiales, 7-13
 - clasificación funcional de materiales, 11-13
 - composición de materiales, 4-6, 18
 - diseño y selección de materiales, 16-17
 - efectos ambientales en propiedades de materiales, 13-16
 - estructura de materiales, 4-6, 13, 19
 - microestructura, 4-6, 18
 - procesamiento de materiales, 4-6, 19
 - síntesis de materiales, 4-6, 19
 - términos para, 4
 - tetraedro, 2, 4-7, 18
- Cinética (rapidez) de crecimiento y formación de núcleos, 452-453
- Cintas, 667, 675, 690, 788
 - fibra, 667, 675, 690
 - magnética, 788
- Cobre, 548-552, 564
 - aleaciones, 548-552
 - aleaciones endurecibles por envejecimiento, 551
 - aleaciones endurecidas de solución sólida, 550-551
 - ampollado, 549, 564
 - bronce (cobre-estaño) aleaciones de plomo y cobre, 551
 - latón (cobre-zinc), 551, 564
 - propiedades de, 548-549
 - transformaciones de fase de, 551
- Coeficiente
 - de absorción lineal (α), 803, 807, 825
 - de expansión térmica (CET), 43, 50
 - dimensional, 704
 - lineal de expansión térmica (α), 834-835, 846
- Coercitividad, materiales magnéticos, 778, 793
- Colado en arena, 351-352, 365
- Colisión líquida, 880-881, 883
- Colonias, control de, 470
- Coloreado, 630, 644
- Comportamiento
 - de material reopéctico, 204
 - de material tixotrópico, 204
 - isotrópico, 83-84, 103
 - superelástico, 479, 483
- Comportamiento anisotrópico, 83-84, 102, 301-303, 316, 703
 - estructura cristalina y, 83-84, 102
 - madera, 703
 - procesamiento de material y, 301-303, 316
- Comportamiento quebradizo, 218-221, 227-230, 236-237, 252-254, 257-258
 - prueba de flexión para, 218-221, 236
 - grietas, 252-254, 257-258
 - módulo de flexión, 219, 237
 - resistencia a la flexión (módulo de ruptura), 218-221, 237
 - prueba de impacto para, 227-230, 237
- Composición de
 - fases, 390-393
 - materiales, 4-6, 18
 - matriz, dependencia de la difusión en, 176
- Compuesto de vinilideno, 615
- Compuestos, 7-8, 10, 18, 258-260, 280, 650-695, 788. *Véase también* Concreto
 - aplicaciones de, 7, 10, 651-653, 677-648
 - avanzados, 677-679
 - de matriz de cerámica, 679-682
 - de matriz metálica, 679-680
 - de partículas metálicas fundidas, 660
 - de vinilo, 615
 - delaminación, 259-260, 280
 - estructuras tipo emparedado, 687-688, 690
 - fibras, 665-675, 689-690
 - fractura en, 258-260, 280
 - imanes, 788
 - intermetálicos estequiométricos, 415-416, 443, 466
 - intermetálicos no estequiométricos, 416, 442
 - manufactura de fibras y, 672-377
 - matriz de cerámica, 679-682

- matriz metálica, 679-680
 particulados, 655-660
 propiedades materiales de, 7-8, 10, 18
 reforzados por dispersión, 651, 653-655
 regla de mezclas, 655-656, 661, 685, 690
Véase Compuestos intermetálicos
- Compuestos en partículas, 655-660
 abrasivos, 657
 carburos cementados, 656-657, 690
 contactos eléctricos, 657-658
 metal fundido, 660
 polímeros, 658-660
 regla de mezclas, 655-660, 690
- Compuestos intermetálicos, 40, 50, 414-417, 442-443, 466, 482
 cementita, 466, 482
 endurecimiento por dispersión, 414-417, 442-443, 466, 482
 enlace atómico de, 40, 50
 estequiométricos, 415-416, 443, 466
 no estequiométricos, 416, 442
 propiedades y aplicaciones de, 416-417
- Compuestos laminares, 684-687, 690
 aplicaciones de, 686-687
 bimetalicos, 687, 689
 condensadores de multicapas, 687
 enlace (unión), 685-686
 laminados, 686
 metal revestido, 686, 687, 690
 regla de mezclas, 685, 690
- Compuestos reforzados con fibra, 661-672, 677-684, 689-690
 aplicaciones de, 677-684
 avanzados, 677-679
 características de fibras, 665-675, 689-690
 devanado de filamento, 676, 690
 extrusión por estirado (pultrusión), 676-677, 690
 manufactura, 672-677
 matriz de cerámica, 679-682
 matriz de metal, 679-680
 módulo de elasticidad, 661-663
 regla de mezclas, 661, 690
 resistencia a la tensión de, 663-665
- Concepto de red y base, 60-61
- Concreto, 705-715
 agregado, 705, 707, 709-710, 714
 arena, 707
 cemento Portland, 705-706, 715
 cementos, 705-707, 714
 con aire atrapado, 709
 facilidad de trabajo, 708, 715
 mortero, 705, 714
 posesforzado, 712-713
 presforzado, 712
 propiedades de, 707-712
 reforzado, 712
 relación entre agua y cemento, 708
- Condensadores, 743, 751, 759
 de multicapas, 687
- Conductividad, 720-725, 729-732, 748-750, 839-843, 846
 aleaciones y, 732
 clasificación de material electrónico por, 722-723
 defectos a nivel atómico, efectos en, 731
 efectos de endurecimiento en, 731-732
 efectos de la temperatura en, 729-731
 efectos del procesamiento de materiales en, 731-732
 ley de Ohm, 720-725
 materiales iónicos y, 748-749
 metales y, 729-732
 óxidos y, 749
 polímeros y, 749-750
- Conductividad térmica (k), 839-843, 846
 cerámica, 841-842
 constante de Lorentz, 840, 846
 metales, 840-841
 polímeros, 842
 semiconductores, 842
- Conductores, 722-723
 de óxido de estaño e indio (ITO), 157
- Configuración (arreglo) atómica y iónica, 24-27, 51, 54-111, 112-153
 base (motivo), 55, 60-62, 102
 celdas unitarias, 60, 62-72, 73-84, 102-104
 defectos, 56, 102
 estructuras covalentes, 92-96
 estructuras cristalinas, 55, 60-92, 96-100, 102
 imperfecciones en, 112-153
 materiales amorfos, 55, 58-60, 102
 materiales iónicos, 86-92
 orden de corto alcance (OCA), 24-26, 51, 56-57, 104
 orden de largo alcance (OLA), 24-25, 51, 56-58, 103
 planos, 77-84, 103
 puntos, 60-62, 65-68, 70-75, 103
 redes, 55, 60-69, 103
 sin orden, 56
 sitios intersticiales, 84-86, 103
 técnicas de difracción para análisis de estructura cristalina, 55, 58, 96-100, 102-104
 transformaciones alotrópicas, 72-73, 102
 transformaciones polimórficas, 72-73, 103
- Constante
 de Lorentz, 840, 846
 de molde, 338-339, 364
 dieléctrica (k), 723
- Contactos eléctricos, materiales compuestos como, 657-658
- Contenido de humedad, densidad de madera y, 700-701
- Contracción, 346-349, 363-365
 cavidad, 346-347, 363
 de madera, 704
 de rechupes, 346-347, 364
 interdendrítica, 349, 364
 mazarotas para, 347-348, 365
 porosidad por, 349, 365
- Copolímeros, 382-383, 404, 617-618, 644
 formación de una solución sólida de, 382-383, 404
 estructura y propiedades de, 617-618, 644
- Corriente, corrosión y, 861-862
- Corrosión, 15, 275-276, 281, 850-887
 cantidad de, 859-867
 chapado y, 859-860
 corriente, 861-862
 de esfuerzo, 275-276, 281, 865, 883
 degradación térmica, 878-879
 desgaste y, 850-887
 efectos de materiales, 15, 275-276
 falla de, efecto en materiales, 15
 fatiga, 865
 grafitica, 853, 852
 hendidura, 866, 882
 integranular, 864, 863
 microbiana, 874
 oxidación y, 853, 855, 875-879
 polarización, 861-863
 polímeros biodegradables, 874
 por hendidura, 866, 882
 potencial de electrodo, 857-861, 882
 protección contra, 868-863
 serie de fuerzas electromotrices (fem), 857-858, 882
- Corrosión electroquímica, 854-861, 862-874, 882-883
 anodizar, 871, 882
 celdas de composición por, 862-864, 882
 celdas de concentración por, 862, 865-866, 882
 celdas de esfuerzo por, 862, 864-865, 882
 celdas electroquímicas y, 854-861, 882
 corrosión microbiana por, 867, 874
 diseño de estructuras y, 868-869
 electrochapado, 855
 inhibidores y, 870, 883
 óxido, 855-856
 potencial de electrodo y, 857-861, 882
 protección anódica (pasivación) y, 871, 883
 protección catódica, 870-871
 protección contra, 868-874
 reacción de oxidación, 855, 883
 reacciones de ánodo, 855
 reacciones de cátodo, 855-856
 recubrimientos y, 869-870
 selección y tratamiento de material, 871-874
 serie de fuerzas electromotrices (fem), 857-858, 882

- Corrosión química, 852-853, 882
 ataque por metal líquido, 852-853
 cerámica, disolución y oxidación de, 853
 corrosión gráfica, 853, 852
 deszincificado, 852, 853
 lixiviado selectivo, 853
 polímeros, 853
- Crecimiento, 336-338, 352, 357-359,
 363-365, 452-455
 anormal de granos, 186, 188
 calor específico, 336, 365
 calor latente de fusión (ΔH_f) para,
 336-338, 364
 cinética (rapidez de), 452-453
 constante de molde, 338-339, 364
 control de estructura de grano, 357-359
 cristalino laminar, 359, 364
 de cristal esferulita, 359-360, 365
 de monocristales, 357-359, 365
 de vapor-líquido-sólido (VLS), 438-440
 dendrítico, 337-338, 363
 efectos de temperatura en, 453-455
 epitaxial, 357, 359, 363
 espaciado entre brazos dendríticos
 secundarios (EBDS), 340-343, 365
 gutapercha, 631
 mecanismos para solidificación,
 336-338, 363
 monocristal, 357-359, 365
 normal de grano, 186, 189
 planar, 377, 364
 regla de Chvorinov, 338-339, 363
 solidificación direccional (SD),
 357-358, 363
 solidificación y, 338-343, 352, 363
 tiempo de solidificación, 338-343
 transformaciones de estado sólido,
 452-455
 zonas de Guinier-Preston (GP),
 461-462, 482
- Crecimiento de grano, 185-186, 188-189,
 310-313, 319
 anormal, 186, 188
 etapa de recocido, 310-313
 difusión y, 185-186, 189
 fuerza impulsora, 185-186, 189
 normal, 186, 189
 tamaño de grano recristalizado y,
 312-313, 319
- Cristales
 individuales, 595
 líquidos (CL), 58, 103
- Cristalización inducida por esfuerzo, 59,
 104, 619
- Cristalografía, 60, 102
- Curva
 de solvus, 420-422, 443
 de Wöhler (S-N), 268-272, 281
 S-N (Wöhler), 268-272, 281
- Curvas de
 enfriamiento, 343-344
 esfuerzo-ruptura, 278, 281
- D**
- Debilitamiento del hierro fundido, 528
- Defectos, 113-122, 135-147, 346-351, 731
 a nivel atómico, 56, 102, 732
 conductividad, efectos en, 731
 contracción, 346-349, 365
 de Frenkel, 114, 120, 145
 de superficie, 135-141, 147
 en superficie de material, 136
 extendidos, 115, 145
 intersticiales, 114, 117-119, 146
 límites de grano, 136-139, 145
 por sustituciones, 114, 119, 147
 propiedades materiales, efectos de en,
 141-144
 Schottky, 114, 120, 146
 solidificación en fundición, 346-351
 sustitucional, 114, 119, 147
 vacancias, 114, 115-117, 147
Véase también Grietas; Dislocaciones
- Defectos de punto (puntuales), 114-122,
 142, 145-147
 endurecimiento por solución sólida,
 efectos en, 142
 Frenkel, 114, 120, 145
 intersticiales, 114, 117-119, 146
 notación de Kroger-Vink, 120-122, 146
 reacciones químicas defectuosas,
 121-122, 145
 Schottky, 114, 120, 146
 sustitucionales, 114, 119, 147
 vacancias, 114, 115-117, 147
- Defectos superficiales, 135-143, 145-147
 límites de dominio, 141
 energías de, 141
 límites de grano, 136-139, 145
 endurecimiento por tamaño del grano,
 142-143, 146
 análisis de imagen, 138, 146
 material, 136
 endurecimiento por precipitación, 143, 146
 endurecimiento de segunda fase, 143, 146
 límites de grano de ángulo pequeño,
 139, 146
 fallas de apilamiento, 140, 147
 límites de inclinación, 139, 147
 límites de giro, 139, 147
 maclas, 140, 147
- Deformación (ϵ), 8, 199-203, 205, 208,
 216-218, 238, 452, 483
 de la austenita metaestable
 (ausformados), 510, 529
 de polímeros cristalinos, 616, 629
 elástica, 8, 200-201, 236
 energía de la, 452, 483
- propiedades mecánicas y, 199-203,
 205-208, 216-218, 238
 rapidez, 200, 227-228, 238
 rapidez de esfuerzo cortante, 202-203, 238
 valor de deformación compensado,
 208, 237
 verdadera (ϵ), 216-218, 238
- Deformación plástica, 8, 130-131, 146,
 200-201, 208-209, 238
 dislocaciones y, 130-131, 146
 fenómeno del punto de fluencia,
 208-209, 239
 propiedades mecánicas y, 200-209, 239
- Degradación térmica, 878-879
- Delaminación, 259-260, 280, 672, 690
- Densidad, 16-18, 70-71, 76, 78, 102-103,
 131, 142, 145, 700-701
 contenido de humedad en madera y,
 700-701
 de corriente (J), 721, 759
 de flujo (B), magnético, 770-771
 dislocación, 131, 142, 145
 estructuras cristalinas, 70-71, 76, 78,
 102-103, 131, 142, 145
 lineal, 76, 103
 planar, 78, 103
 selección de material y, 16, 18
 volumétrica, 581, 596
- Deposición
 electrónica, 747, 761
 física de vapor (DFV), 747, 760
 química de vapor (DQV), 594, 673,
 747-748, 759
- Descarburación con oxígeno y argón
 (DOA), 351, 363
- Desgaste, 850-887
 abrasivo, 880, 882
 adhesivo, 879-880, 882
 corrosión y, 850-887
 erosión líquida, 880-881, 883
- Designaciones de la Society of Automotive
 Engineers (SAE), 494, 496
- Deslizamiento, 124-135, 141-142, 145-146,
 255-256
 banda del, 129-130, 146
 control de, 141-142
 cruzado, 135, 145
 deformación elástica por, 131, 146
 deformación plástica por, 130-131, 146
 dirección, 124-126, 146
 esfuerzo cortante resuelto crítico (τ_{recr}),
 133-134, 145
 esfuerzo de Peierls-Nabarro, 126, 146
 estructura cristalina y, 124-135, 141-142,
 145-146
 fractura dúctil por, 255-256
 ley de Schmid, 131-133, 146
 línea, 129-130, 146
 metales, efectos en, 134-135

- número de sistemas, 134-135
plano, 124-126, 146
proceso de dislocación, 124-136
propiedades mecánicas, efectos en, 141-142
sistema, 124-125, 134-135, 146
vectores de Burgers (**b**) y, 124-128
- Desproporción, 607
- Desulfuramiento, 527, 528
- Deszincificado, 852, 853
- Devanado de filamento, 676, 690
- Devitrificación, 585, 596
- Diagrama
de fases unario, 378-379, 405
de transformación isotérmica (TI), 470-475, 482
P-T, 378-379, 405
- Diagramas de esfuerzo-deformación, 204-216, 229-230
- Diagramas de fase eutéctica, 415-417, 420-430, 442
aleaciones de solución sólida, 420
aleaciones eutécticas, 423-426, 430-438
aleaciones hipereutécticas, 427-430, 442
compuestos intermetálicos, 415-417
isopleta, 421-422, 442
límite de solubilidad, excedente de aleaciones, 420-423
microconstituyentes, 414, 424, 429, 442
- Diagramas de fases, 376-379, 387-397, 404-405, 415-440, 465-468
aplicaciones de, 389-390
binarios, 387, 404, 417-420, 465-468
composición de fases, 390-393
curva de solvus, 420-422, 443
endurecimiento por dispersión y, 415-440, 465-475
endurecimiento por solución sólida y, 376-379, 387-397, 404-405
eutécticos, 415-417, 420-430, 442
intervalo de solidificación, 388, 404
isomorfos, 387-395, 404
línea de interconexión, 391-392, 405
propiedades mecánicas y, 395-397
P-T, 378-379, 405
punto triple para condiciones de equilibrio, 378-379, 405
reacciones de tres fases, 417-420
reacciones eutéctoides, 465-468
regla de fases de Gibbs para, 376-379, 390-391, 404, 419-420
regla de la palanca para, 393-395, 404
temperatura de liquidus, 387-388, 404
temperatura de solidus, 387-388, 405
ternarios, 387
unario, 378-379, 405
zona de miscibilidad, 419, 442
- Diagramas de tiempo-temperatura-transformación (TTT), 470-475, 483, 501-503, 510
- acero, tratamiento térmico de, 501-503, 510
cambios de concentración de carbono en acero y, 501-503
reacciones eutéctoides y, 470-475, 483
transformaciones isotérmicas y, 501-503
- Diagramas de transformación de enfriamiento continuo (TEC), 507-508
- Diamagnetismo, 773, 793
- Diamante, estructura atómica del, 25, 44-45
- Dieléctricos, 722-723, 750-755
condensadores, 751, 759
conductividad de, 722-723
dependencia de la frecuencia y la temperatura, 753-754
lineales, 754-755
no lineales, 754-755
pérdidas, 751, 753-754, 759
polarización en, 751-755
propiedades de, 750, 754
resistencia, 754, 759
- Dieno, 630, 644
- Difracción
de rayos x (XRD), 58, 96-99, 104, 135
electrónica, 58, 99-100, 103
- Difusión, 155-159, 161-188
aplicaciones de, 156-159
autodifusión, 161, 164, 189
botellas de plástico para bebidas creadas por, 157
carburation, 156-157, 178-179, 188
cerámica conductiva, 157
coeficiente (*D*), 165, 168-173, 188
composición matricial, dependencia de, 176
crecimiento de grano y, 185-186, 189
distancias, 173-175, 188
dopantes (adulterantes), 157
efectos de temperatura en, 168-173
efectos del tiempo en, 173-175
endurecimiento de superficie, 156-157
energía de activación (*Q*) de, 159-161, 163-164, 188
enlace, 186-188
estructuras cristalinas, dependencia del enlace en, 175-176
flujo (*J*), 164-165, 189
fundición y, 183
gradiente de concentración, 165-168, 188
interdifusión, 161, 189
intersticial, 162-164, 189
leyes de Fick, 164-168, 177-182, 188-189
límite de grano, 173-175, 189
mecanismos para, 161-163, 189
oxidación de aluminio, 157
par, 163
polímeros y, 176-177
- procesamiento de materiales y, 182-187
recubrimientos de barrera térmicos (RBT), 157-158, 189
recubrimientos de fibra óptica para prevención de, 158
recubrimientos y película delgada para prevención de, 157
sinterización y, 183, 185, 189
superficie, 173-175, 189
vacancias, 161-164, 189
velocidad de, 164-168
volumen, 173-175, 189
- Difusividad (*D*), 165, 168-173, 188
- Diodos
emisores de luz (LED), 6, 799, 811-813, 821-822, 825
rectificadores, 741, 760
- Dipolos, magnéticos, 768-770
- Dirección, 36-37, 68, 73-84, 103-104, 124-126, 146
átomos, relación de, 36-37
celdas unitarias, 68, 73-84, 103-104
compacta, 68, 82-83, 102
comportamiento anisotrópico, 83-84, 102
comportamiento isotrópico, 83-84, 103
construcción de, en celda unitaria, 79-80
cristalográfica, importancia de, 75-76, 83-84
densidad lineal, 76, 103
deslizamiento, 124-126, 146
distancia de repetición, 76, 104
estructuras compactas hexagonales (CH), 80-82
fracción de empaquetamiento, 76-77, 103
índices de Miller, 73-75, 77-83, 103
planos {}, 77-80, 103
planos basales, 82-83, 102
planos de una forma o familia {}, 78, 103
puntos [], 73-75, 103
puntos de una forma o familia {}, 75, 103
vector Burgers (**b**) y, 124-126
- Direcciones compactas, 68, 82-83, 102
- Dislocaciones, 122-135, 141-147
análisis de curvatura de una oblea y, 233-235
de arista ($\perp$), 122-123, 145
deformación elástica y, 131, 146
deformación plástica y, 130-131, 146
densidad, 131, 142, 145
deslizamiento, 124-135, 141-142, 146
efectos del endurecimiento por esfuerzo, 142
esfuerzo cortante (τ), 124-126, 133-134, 145
esfuerzo de Peierls-Nabarro, 126, 146
esfuerzo normal (σ), 124

- estadísticamente almacenadas, 235
 geométricamente necesarias, 235
 helicoidales, 122, 146
 importancia de, 130-131
 ley de Schmid, 131-133, 146
 mezcladas, 123, 146
 microscopio electrónico de transmisión (MET) para, 129-130, 147
 movimiento, 124-130
 poros de ataque químico, 129-130, 145
 propiedades mecánicas cristalinas y, 234-235
 vectores de Burgers (b), 122-128, 145
- Dispersión,
 materiales fotónicos, 804, 824
 de Compton, 807
 de Rayleigh, 807
- Dispersoides, 653, 690
- Distancia de
 Jominy, 511-514, 530
 repetición, 76, 104
- Distribución de Weibull, 260-265, 281
- Dominios, 141, 145, 775-779, 793
 ciclos de histéresis, 778-779
 defectos en superficie límite, 141
 eliminar campo magnético, efectos de, 778
 invertir campo magnético, efectos de, 778-779
 magnéticos, 775-779, 793
 materiales ferroeléctricos y, 141, 145
 movimiento de, en campos magnéticos, 777-778
 paredes de Bloch, 776-777, 793
- Dopantes, 115, 145, 157, 720, 737-739, 759, 813
 defectos de punto y, 115, 145
 difusión y, 157
 materiales fotónicos, 813
 semiconductores, 157, 720, 737-739, 759
- Ductilidad, 35, 50, 214-215, 236, 254-257
 enlaces metálicos y, 35, 50
 porcentaje de elongación, 214, 237
 porcentaje de reducción en área, 214, 237
 prueba a la tensión, 214-215, 236
- Duramen, 699, 714
- Dureza, 221-226, 237
 macrodureza, 221, 237
 microdureza, 223, 237
 nanoindentación, 223-226, 237
 prueba de Brinell, 222-223
 prueba de Knoop (HK), 222-223
 prueba de Rockwell (DR), 222
 prueba de Vickers, 222-223
 pruebas para, 221-223
- E**
- Ecuación de
 Faraday, 859, 882
- Hall-Petch, 136-137, 146
 Nernst, 858-859, 883
- Efecto
 Bauschinger, 297, 318
 fotoeléctrico, 807-808
 Tyndal, 807
- Efectos ambientales en materiales, 13-16.
Véase también Corrosión; Fatiga; Temperatura
- Efectos del color en vidrios, 813
- Elastómeros (caucho), 200-201, 236, 603-604, 630-635, 638, 644
 composición del caucho, 638
 deformación elástica de, 200-201, 236
 enlace cruzado, 631-632, 644
 estructura molecular, 603-604
 isómeros geométricos, 630-631, 644
 propiedades de, 632-634
 termoplásticos (TPE), 604, 634-635, 645
 unidades de repetición, 632-633
 vulcanización, 631-632, 645
- Electrodos de
 agua, 856
 hidrógeno, 855
 oxígeno, 855-856
- Electrolitos, 854, 882
- Electroluminiscencia, 821-822, 825
- Electronegatividad, 31-32, 50
- Electrorrestricción, 755, 759
- Elementos, 31-34, 50-51
 electropositivos, 31, 50
 estructura atómica de, 31-32
 semiconductores, 32, 51
 tabla periódica de, 32-34, 51
 transición, 32, 51
- Elementos de aleación, 509-511
 deformación de la austenita (ausformados), 510, 529
 efectos de, en acero, 509-511
 templabilidad y, 509
 estabilidad de fase y, 509-510
 revenido y, 510-511
- Embrión, 331-332, 363
- Emisión térmica, 822-823, 825
- Endurecimiento de segunda fase, *véase* Endurecimiento por dispersión
- Endurecimiento por deformación, 142, 147, 290-314, 318-319
 características de trabajo en frío, 306-308
 dislocaciones y, 142, 147
 efecto Bauschinger, 297, 318
 esfuerzos residuales por, 304-305, 319
 fuente Frank-Read, 297-298, 318
 metales, 293-297, 318-319
 microestructuras de materiales por, 301-306
 porcentaje de trabajo en frío (%TF), 299-301
- procesamiento por deformación y, 293-294, 318
 recocido y, 308-314
 recuperación elástica, 296-297
 relaciones en curva de esfuerzo-deformación, 292-297
 termoplástico, 298-299, 319
- Endurecimiento por dispersión, 143, 146, 335, 363, 412-449, 450-491, 554, 651, 653-655
 aleaciones, 412-438, 450-491, 456-458, 464-465
 aleaciones de níquel y cobalto, 554
 carburo, 554
 compuestos, 651, 653-655
 compuestos intermetálicos, 414-417, 442-443
 diagramas de fase binaria para, 417-420, 465-468
 diagramas de fase eutéctica para, 415-417, 420-440
 dislocaciones y, 143, 146
 formación de núcleos (nucleación) y, 335, 363
 matriz, 414, 442, 651
 nanoalambres, 438-440
 precipitado (fase dispersa), 414, 441
 procesamiento de materiales y, 436-437
 reacciones de tres fases, 417-420
 reacciones eutécticas, 412-449
 reacciones eutectoides, 450-491
 solidificación sin equilibrio, 438
 soluciones sólidas, grado de y, 385, 404
- Endurecimiento por envejecimiento, 414, 441, 458-465, 482-483, 551, 553-554
 aleaciones, 458-465, 551
 aleaciones de cobre, 551
 aleaciones de níquel y cobalto, 553-554
 aplicaciones de, 459
 artificial, 463, 482
 efectos de la temperatura en, 462-463
 efectos del tiempo en, 462-463
 evolución microestructural de, 459-462
 natural, 463, 482
 precipitados sin equilibrio, 461-462
 precipitados y, 414, 441
 requisitos para, 464
 soluciones sólidas sobresaturadas, 460, 483
 temperatura de envejecimiento, 460
 templado, 459-460
 tratamiento por solución, 459, 483
 uso de alta temperatura de, 464-465
 zonas de Guinier-Preston (GP), 461-462, 48
- Endurecimiento por precipitación, 143, 146, *véase* Endurecimiento por envejecimiento

- Endurecimiento por solución sólida,
142, 376, 384-387, 397-402, 404-405,
550-551, 553
aleaciones, 376, 397-402, 405-405, 466,
483, 550-551, 553
aleaciones de cobre, 550-551
aleaciones de níquel y cobalto
efecto de, en propiedades, 386-387
efectos de defectos de punto en, 142
grado de, 385-386
proceso de solidificación rápida,
401-402, 404-405
segregación, 401-402, 405
- Endurecimiento, *véase* Endurecimiento por
dispersión; endurecimiento por
tamaño de grano; endurecimiento
por solución sólida
- Energía
de activación (Q), 159-161, 163-164, 188
de Fermi, 727, 760
de unión, 41-43, 50
interatómica (EIA), 41, 43
- Energías de defectos en superficie, 141
- Enlace atómico, 24, 34-43, 50-51, 175-176,
605-610
coeficiente de expansión térmica (CET),
43, 50
dependencia de difusión de, 175-176
energía de enlace, 41-43, 50
enlaces covalentes, 36-37, 50
enlaces de hidrógeno, 39, 50
enlaces de van der Waals, 38-39, 51
enlaces iónicos, 37-38, 50
enlaces metálicos, 35-36, 51
enlaces primarios, 34-35, 51
enlaces secundarios, 39, 51
espaciamento interatómico, 41-43, 50
límite elástico (resistencia a la fluencia),
41, 43, 51
mezclados, 39-40
módulo de elasticidad (E), 41-42, 50
no saturados, 606, 645
polimerización y, 605-610
radicales libres, 606
relación direccional de átomos, 36-37
unidades de repetición, 606, 645
- Enlace
de deformación, 686
mezclado, 39-40
por reacción, 579, 597
- Enlaces
de hidrógeno, 39, 50
de van der Waals, 38-39, 51
metálicos, 35-36, 51
primarios, 34-35, 51
secundarios, 39, 51
- Enlaces covalentes, 36-37, 50, 92-96,
102, 104
distribuciones atómicas de, 92-96
estructura atómica de, 36-37, 50
- estructura cristalina de, 92-96, 102, 104
estructura cristalina de polímero, 95-96
estructura cristalina de sílice, 94-95
estructura cristalina de tetraedro,
92-93, 104
estructura cúbica del diamante (CD),
92-94, 102
- Enlazamiento (unión) de materiales,
186-188, 259-260, 280, 671-672,
685-686, 690
adhesivo, 685
compuestos laminares, 685-686
deformación, 686
delaminación, 259-260, 280, 672, 690
difusión y, 186-188
fibras, 671-672
fractura y, 259-260, 280
recubierta, 671, 690
- Envejecimiento
artificial, 463, 482
natural, 463, 482
- Epóxicos, 637
- Equilibrio de fases, 374-411
aleaciones de una fase, 376, 405
aleaciones multifase, 376, 404
aleaciones y, 376, 404-405
regla de fases de Gibbs, 376-379, 404
soluciones sólidas y, 374-411
- Erosión líquida, 880-881, 883
- Escala de longitud, 24-27, 51, 233-235
- Escasez de oxígeno, 866, 883
- Esferoidita, 499-500, 531
- Esfuerzo (σ), 8, 124-126, 131-133, 145-146,
199-202, 205-208, 216-218, 238,
271-272, 628
amplitud (σ_a), 271-272
ciclos para prueba de fatiga, 270-272
de flujo, 293
dislocaciones y, 124-126, 131-133,
145-146
ingenieril, 205-206
ley de Schmid, 131-133, 146
media (σ_m), 271-272
normal (σ), 124
Peierls-Nabarro, 126, 146
propiedades mecánicas y, 199-202,
205-208, 216-218, 238
tiempo de relajación (λ), 628
verdadero (σ), 216-218, 238
y deformación ingenieriles, 205-207, 236
- Esfuerzo cortante (τ), 124-126, 131-134,
145
dislocaciones y, 124-126, 131-134, 145
ley de Schmid, 131-133, 146
resuelto crítico (τ_{ecrc}), 133-134, 145
- Esfuerzos residuales, 304-306, 319
- Esmaltes, 572, 596
- Espaciado
interatómico, 41-43, 50
interplanar, 84, 103
- Espaciamento
entre brazos dendríticos secundarios
(EBDS), 340-343, 365
interlaminar, 430-431, 442
- Espectro
característico, 815-816, 824
continuo, 814-815, 824
electromagnético, 800-801
- Espines de electrón, 769
- Espintrónica (electrónica basada en el giro
del electrón), 782-783
- Estabilidad de
átomos y iones, 159, 161
fase en aceros aleados, 509-510
- Estabilización, 871, 883
- Estado
corroso de polímeros, 620
semejante al caucho en polímeros, 620
vítreo de polímeros, 621
- Estiramiento y doblez, 293
- Estricciones, 266-267, 281
- Estructura
cúbica del diamante (CD), 92-94,
102
de cristal de cloruro de sodio, 87-88
de cristal de fluorita, 89-90
de Widmanstätten, 456-457, 483
laminar, 424
molecular de polímeros, 602-604
subgranular polygonizada, 309-310,
319
- Estructura atómica, 22-53, 604-605,
613-619
alótropos, 24, 44-48, 50
de Buckminsterfullereno, 46, 47
desviaciones de las estructuras
electrónicas, 30-31
distribuciones atómicas de corto
alcance, 24-26, 51
distribuciones atómicas de largo
alcance, 24-25, 51
electronegatividad, 31-32, 50
energía de unión (enlace), 41-43, 50
escala de longitud, 24-27, 51
espaciado interatómico, 41-43, 50
macroestructura, 24, 27, 51
materiales amorfos, 24-26, 50
materiales cristalinos, 24-26, 50
microestructura, 24, 26, 51
micrografías, 44-48
nanoestructura, 24, 26, 51
niveles de, 24-27
número atómico, 27-30, 50
polímeros, 604-605, 613-619
principio de Aufbau, 30-31, 50
relevancia tecnológica de, 24-27
tabla periódica para, 32-34, 51
termoplásticas, 613-619
unión, 24, 34-41, 50-51
valencia, 31-51

- Estructura compacta hexagonal (CH),
70-72, 80-83
dirección de empaquetamiento cerrado,
82-83
índices de Miller para, 80-83
planos, 80-83
puntos, 70-72
- Estructura cristalina
compacta (C), 70-72, 102
cúbica centrada en el cuerpo (CCCu),
61-62, 65-66, 69
cúbica simple (CS), 61-62, 65-66, 69
de la blenda de zinc, 88-89
del corindón, 89-90
- Estructura cristalina cúbica centrada en la
cara (CCCa), 61-62, 65-66, 69-70,
82-83
direcciones compactas, 82-83
distribución de estructura compacta (C),
70
factor de empaquetamiento, 69-70
número de átomos en, 65-66
planos, 82-83
puntos, 61-62, 65-66, 69-70
- Estructura cristalina hexagonal, 69
estructuras cristalinas hexagonales,
61-62, 64
- Estructura cristalina tetraédrica, 25-26,
57, 84-86, 92-93, 104, 117-119
cúbica de diamante (CD), 92-93, 104
defectos de punto en, 117-119
niveles y propiedades atómicas,
25-26
orden de corto alcance (OCA) de,
25, 57
sitios intersticiales, 84-86, 117-119
- Estructura de banda, 719, 725-728, 759
aislantes, 727-728
brecha de energía (E_g), 726-727, 760
conducción, 727, 759
magnesio, 727
metales, 727-728
niveles de energía, 725-726
semiconductores, 727-728
sodio, 726-727
sólidos, 725-728
valencia, 726-727, 761
- Estructura de materiales, 4-6, 13, 18-19,
22-53
atómica, 22-53
ciencia e ingeniería de materiales (CIM)
y, 4-6, 19
clasificación por, 13
cristalina, 13, 18
importancia tecnológica de, 24-27
microestructura, 4-6, 18,
policristalina, 13, 18
- Estructuras
en emparedado, 677-688, 690
en panel, 688, 690
- Estructuras cristalinas, 55, 60-92, 96-100,
102, 112-153, 175-176
análisis, 96-100
ángulos interaxiales de, 63-64
base, 60-61, 102
celdas unitarias, 60, 62-72, 73-84,
102-104
compacta hexagonal (CH), 70-72,
80-82
comportamiento anisotrópico,
83-84, 102
comportamiento isotrópico, 83-84, 103
concepto de red y base, 60-61
cúbica centrada en el cuerpo (CCCu),
61-62, 65-66, 69
cúbica centrada en la cara (CCCa),
61-62, 65-66, 69-70, 82-83
cúbicas, 61-64
cúbicas simples (SC), 61-62, 65-66, 69
de estructura compacta (C), 70-72, 102
defectos en, 113-122, 135-147
densidad, 70-71, 76, 78, 102-103, 131,
145
dependencia de difusión en enlaces en,
175-176
dirección en, 68, 73-84, 103-104
dislocaciones en, 122-135, 141-145
efectos de deslizamiento en metales,
134-135
enlaces covalentes, 92-96
espaciado interplanar, 84, 103
factor de empaquetamiento, 69-70, 103
imperfecciones en, 112-153
materiales iónicos, 86-92
monoclínicas, 61-62, 64
número de coordinación, 69, 85, 102
ortorrómbicas, 61-62, 64
parámetros de red, 63-65
planos, 77-84, 103
puntos, 60-62, 65-68, 70-75, 103
puntos de red, 60-61, 103
radio atómico, 68, 85-86, 102
redes de Bravais, 60-62, 102
romboédricas, 61-62, 64
sitios intersticiales, 84-86, 103
técnicas de difracción, 96-100
tetraedro, 25-26, 57, 84-86, 92-93, 104
tetragonales, 61-62, 64
transformaciones alotrópicas, 72-73, 102
transformaciones polimórficas,
72-73, 103
triclinicas, 61-62, 64
- Estudio isoplethal, 422, 442
- Etapas de recuperación de recocido,
309-310
- Expansión de madera, 704
- Exponente de deformación-endurecimiento
(n), 293-295, 319
- Extensómetro, 205, 236
- Extractivos, 698, 714
- Extrusión, 293-294, 318, 579, 639, 641
por estirado (pultrusión), 676-677, 690
- ## F
- Facilidad de
conformación, 296, 318, 563
moldeo de metales, 544, 564
trabajo del concreto, 708, 715
- Factor de
empaquetamiento, 69-70
intensidad de esfuerzo (K), 248
seguridad, 279, 281
- Falla de Griffith, 252-254, 281
- Falla de materiales, 15, 246-289
análisis de falla de resistencia, 260-265,
281
corrosión por esfuerzo, 275-276, 281
fatiga, 15, 265-274, 281
fractura, 248-260, 281
rapidez de crecimiento de grieta,
272-274
termofluencia, 274-280
- Fallas de apilamiento, 140, 147
- Fase
dispersa (precipitado), 414, 441,
456-458, 482, 651, 690
matricial, 414, 442, 651, 690
- Fases, 376-395, 404, 412-449, 450-491, 551,
651, 653-655, 690
características de, 376-377, 414
composición de, 390-393
compuestos y, 651, 653-655, 690
diagramas de fase isomorfa para,
387-395
dispersas (precipitado), 414, 441,
456-458, 482, 651, 690
endurecimiento por dispersión, 419-420,
653-655
endurecimiento por solución sólida,
376-379, 390-391, 404
estructura de Widmanstätten, 456-457,
483
interfaz de interfases, 413
matriz, 414, 442, 651, 690
microconstituyentes, 414, 424, 429, 442
precipitado (dispersa), 414, 441,
456-458, 482
precipitado coherente, 458, 482
presencia de, 389-390
reacciones de dos fases, 387-395
reacciones de tres fases, 417-420
reacciones eutécticas, 412-449
reacciones eutectoides, 450-491
regla de Gibbs para, 376-379, 390-391,
404, 419-420
regla de la palanca para cantidad de,
393-395, 404
relaciones componentes, 376-379, 404
relaciones de energía interfacial,
457, 482

- soluciones sólidas, 380-386
transformaciones de aleaciones de cobre, 551
- Fatiga, 15, 265-274, 280-281, 304-305, 319, 865
ciclos de esfuerzo, 270-272
corrosión, 865
curva de Wöhler (S-N), 268-272, 281
efectos de la temperatura en, 274
esfuerzos residuales y, 304-305
estricciones, 266-267, 281
falla, efectos en materiales, 15, 304-305
granallado, 269, 281, 304-305, 319
grietas por, 266-267, 272-274
límite de resistencia, 268-269, 280
marcas de playa (almeja), 266-267, 280
prueba, 268-274, 281
prueba de viga en voladizo rotatoria, 268, 281
relación de resistencia, 269, 280
resistencia a la, 269, 281
sensibilidad a la muesca, 269
vida a, 289, 281
- Fenólicos, 636-637
- Fenómeno de punto de fluencia, 208-209, 239
- Fenómenos de emisión, 813-823
- Ferromagnetismo, 758, 775, 780-784, 789-792, 794
aplicaciones de, 780-784
materiales cerámicos y, 789-792
propiedades de, 775
- Ferrita, 466, 482
- Ferroelectricidad, 756-757, 760
- Ferrofluidos, estructura atómica de, 26
- Ferromagnetismo, 768, 774, 780-784, 794
- Fibras, 301, 318, 595, 665-675, 689-690, 698-699, 714
bigotes, 669, 67, 690
cantidad de, en compuestos, 666
carbonización, 673
celulosa, 698, 714
cerámica, 595
cintas, 667, 675, 690
compuestos, 665-675, 689-690
de aramida, 669, 689
delaminación, 672, 690
deposición química de vapor (DQV), 673
distribución de, 674-675
hebras, 675, 690
hilados, 674, 690
hilos, 674, 690
longitud y diámetro, 665-666
madera, 698-699
manufactura, 672-675
mecha, 674, 690
microfibrilla, 699, 714
módulo específico de, 668-669, 690
- orientación de, 666-668
plásticos reforzados *prepregs*, 675, 690
precursor (filamento), 673-674, 690
propiedades de matriz, 671
propiedades materiales, 668-672
recubierta, 671, 690
resistencia específica de, 668-669, 690
textura de, 301, 318
unión y falla de, 671-672
- Termofluencia, 274-281, 627-629, 654
ascenso (dislocación), 276-277, 280
curvas de ruptura de esfuerzo y, 278, 281
parámetro de Larson-Miller (LM), 278-279, 281
prueba de, 276-280
rapidez de, 277-278, 280
relajación de esfuerzo y, 627-628, 645
termoplástica, 627-629
tiempo de ruptura, 277-278, 281
- Fluidez de metales, 544, 564
- Flujo (*J*), difusión de átomos y, 164-165, 189
- Fluorescencia, 820, 825
- Fonones, 832, 846
- Forjado, 293-294, 318
- Formación
heterogénea de un núcleo, 364, 363
hidroplástica, 590, 597
homogénea de núcleos, 332-334, 364
por soplado y estiramiento, 59, 102, 301-302
- Formación de núcleos (nucleación), 330-336, 363-365, 452-455
cinética (rapidez) de, 452-453
crecimiento y, 352, 363, 452-455
efectos de la temperatura en, 453-455
embrión, 331-332, 363
endurecimiento por tamaño del grano, 335
endurecimiento por dispersión (segunda fase), 335, 363
heterogénea, 363, 364
homogénea, 332-334, 364
núcleos, 330-331, 364
radio crítico (r^*), 332-334, 363
rapidez de, 334-335
solidificación y, 352, 363
subenfriamiento (ΔT), 332-333, 365
transformaciones de estado sólido, 452-455
vidrios, 335-336
vidrios-cerámicos, 336, 363
- Formadores de vidrio, 583, 596
- Fotoconducción, 810, 825
- Fracción de empaquetamiento, 76-77, 103
atómico, 69-70, 103
- Fractura, 228, 237, 248-265, 281
análisis de resistencia a falla, 260-265, 281
características de microestructura de, 254-260
cerámica, 258-260
compuestos, 258-260
concooidal, 259, 280
diseño de componente y, 250
diseño de manufactura y prueba y, 250-252
estadísticas de Weibull, 260-265, 281
factor de intensidad de esfuerzo (*K*), 248
fallas y, 248-250
importancia de, para materiales, 250-254
materiales metálicos, 254-258
mecánica, 248-260, 281
prueba de impacto y, 228, 237
prueba no destructiva, 250-252
selección de material y, 250
tenacidad (K_{IC}) a la, 228, 237, 248-250
vidrios, 258-260
- Fractura dúctil, 254-257
deformación por deslizamiento, 255-256
forma transgranular de, 254-255, 281
rebajo, 254-255
- Fractura quebradiza, 252-254, 257-258
fisura de Griffith, 252-254, 281
manera intergranular de, 257, 281
materiales metálicos, 257-258
patrones Chevron, 257-258, 280
- Fuente de Frank-Read, 297-298, 318
- Fuerza motriz, 185-186, 189
- Fuerzas de London, 38, 51
- Función de error (erf), 177-178, 182
- Fundente, productos de arcilla y, 591, 596
- Fundición, 183, 338-359, 363-364, 544-545, 575, 579-580, 597, 640
aleaciones, 338-359, 363-364, 544-545
cerámica, 575, 579-580, 597
con molde a presión, 351-353, 364
con molde permanente, 351-353, 364
continua, 353-357, 363
contracción, 346-349, 365
contracción de cavidad, 346-347, 363
contracción interdendrítica, 349, 364
control de estructura de granos, 357-359
crecimiento de un monocristal, 357-359, 365
crecimiento epitaxial, 357, 359, 363
curvas de enfriamiento, 343-344
defectos de la solidificación, 346-351
descarburación con oxígeno y argón (DOA), 351, 363
difusión y, 183
en cinta, 575, 579, 597
espaciamento entre brazos dendríticos secundarios (EBDS), 340-343, 365
estructura, 344-346, 364

inversión, 351-352, 364
 ley de Sievert, 349-350, 365
 lingotes, 344-346, 353-354, 364
 mazarotas, 347-348, 365
 metales, 338-359, 363-364
 molde permanente, 351-353, 364
 polímeros, 640
 por escurrimiento, 575, 579-580, 597
 por revestimiento, 328, 351-352, 364
 porosidad de gas, 349-351, 363
 proceso a la cera perdida, 351-352, 364
 proceso de espuma perdida, 351-352, 364
 procesos para manufacturas, 351-357
 regla de Chvorinov, 338-339, 363
 sólida, 579
 solidificación direccional (SD), 357-358, 363
 tiempo de solidificación, 338-343
 zona columnar, 344-348, 363
 zona de solidificación, 344, 363
 zona equiaxial, 346, 363

G

Glasfalto, 713
 Gradiente de concentración, 165-168, 188
 Grado de polimerización, 610-612, 615, 644
 Grafito, 45-46, 528, 531
 compactado, 528
 vermicular, 528, 531
 Granallado, 269, 281, 304-305, 319
 Granos, 13, 18, 57, 103, 136, 145, 470
 Grietas, 249-250, 252-254, 266-267, 272-274, 280-281, 505-506, 531
 estricaciones, 266-267, 281
 fatiga, 266-267, 272-274
 fisura de Griffith, 252, 281
 fractura quebradiza, 252-254
 intergranulares, 257, 281
 marcas de playa (almeja), 266-267, 280
 patrones Chevron, 257-258, 280
 por temple, 505-506, 531
 rapidez de crecimiento, 272-274
 resistencia material al crecimiento de, 249-250

H

Hebras, de fibra, 675, 690
 Hemicelulosa, 698, 714
 Hierro
 al silicio, usos magnéticos de, 787-789
 en lingotes, 493, 530
 fundido blanco, 523, 526, 531
 fundido dúctil, 527-528, 530
 fundido gris, 524-525, 530
 fundido maleable, 526-527, 531
 fundido nodular, 527-528, 530
 Hierros fundidos, 523-531
 blanco, 523-526, 531

debilitamiento, 528
 desazufado, 527-528
 dúctil, 527-528, 530
 grafito compactado, 528
 grafito vermicular, 528, 531
 gris, 524-525, 530
 inoculación, 528, 530
 maleable, 526-527, 531
 nodulación, 527-528, 531
 nodular, 527-528, 530
 primera etapa de grafitización (PEG), 526, 530
 propiedades de, 528
 reacción eutéctica en, 523-524
 reacción eutectoide en, 524-528
 recocido, 524
 revenido, 527, 530
 segunda etapa de grafitización (SSG), 527, 531

Hilado, 640-641, 645

Hilados, 674, 690

Hilos, 674, 690

Horno

 básico de oxígeno (HBO), 493-494
 de arco eléctrico, 494, 530

I

Imanes permanentes (duros), 768, 783-786, 788-789
 aleaciones metálicas complejas para, 788-789
 polvo de, 784
 propiedades de, 783-786
 Imperfecciones, 112-153, 316
 defectos, 113-122, 135-147
 defectos de punto, 114-122, 146
 defectos en superficie, 135-141, 147
 deslizamiento y, 124-135, 145-146
 dislocaciones, 122-135, 141-145
 eliminación de, por trabajo en caliente, 316
 influencia de una estructura cristalina en, 134-135
 ley de Schmid, 131-135, 146
 vectores de Burgers (b), 122-128, 145

Impurezas, 115, 146

Índice de refracción (n^*), 802-804, 825

Índices de Miller, 73-75, 77-83, 103

 celdas unitarias, 73-75, 77-82, 103

 direcciones de empaquetamiento

 cerrado, 82-83

 estructuras compactas hexagonales

 (CH), 80-82

 planos ($\cdot$), 77-79, 80-83, 103

 puntos [$\cdot$], 73-75, 77-82, 103

Inductancia (B), 770-771

Inhibidores, 870, 883

Inoculación (refinamiento del grano), 335, 363-364, 528, 530

Inoculantes, 335, 364

Interacciones de

 Debye, 38, 50

 Keesom, 38-39, 51

Interdifusión, 161, 189

Interfaz de interfases, 413

Interrupción térmica, 344, 365

Intersticialmente, 120, 146

Intervalo de solidificación, 606

Iones, 24-27, 51, 54-111, 112-153, 154-195.

Véase también Configuraciones atómicas y iónicas

 configuraciones (arreglos) de, 24-27, 51, 54-111, 112-153

 estabilidad de, 159-161

 movimientos de, 154-195

Isómeros geométricos, 630-631, 644

L

Laminado, 293-294, 319

Laminados, 686

Láseres (aplicación de luminiscencia), 822-825

Latón (aleación de cobre y zinc), 550-551, 564

Lavado con gas, 350-351, 363

Ley de

 Bragg, 96-97, 102

 Curie-Weiss, 774

 Hooke, 211, 237

 Ohm, 720-725

 Schmid, 131-133, 146

 Sievert, 349-350, 365

Leyes de Fick, 164-168, 177-182, 188-189

 coeficiente de difusión (D), 165, 188

 flujo (J), 164-165, 189

 función de error (erf), 177-178, 182

 gradiente de concentración,

 165-168, 188

 perfil de composición para difusión, 177-182

 primera, 164-168, 189

 segunda, 177-182, 189

 velocidad de difusión, 164-168

Lignina, 698, 714

Límite

 de longitud de onda corta, 815, 825

 de resistencia, 268-269, 280

 de solubilidad, excedente, 420-423

 elástico, 208, 236

 proporcional, 208, 238

Límite elástico (resistencia a la fluencia), 8,

 41, 43, 51, 136-137, 147, 203-204,

 208-210, 239

 estructura atómica y, 41, 43, 51

 límites de grano y, 136, 137, 147

 plástico de Bingham y, 203-204, 239

 propiedades mecánicas y, 203-204,

 208-210, 239

- prueba a la tensión para, 208-210
valor de deformación compensado, 208, 237
- Límites**
de giro, 139, 147
de inclinación, 139, 147
de macla, 140, 147
- Límites de grano**, 13, 18, 57, 103, 136-139, 145-147, 580-581
análisis de imagen, 138, 146
ángulo pequeño, 139, 146
cerámica sinterizada, 580-581
defectos en superficie, 136-139, 145
ecuación de Hall-Petch para, 136-137, 146
endurecimiento por tamaño del grano, 142-143, 146
estructura de material cristalino, 13, 18, 57, 103
metalografía, 138, 146
microscopia óptica para, 138
número de la ASTM de tamaño de grano, 138-139, 145
ranurado térmico, 138, 147
resistencia a la fluencia (límite elástico), 136-137, 147
- Línea de conexión**, 391-392, 405
- Lingotes**, 344-346, 353-354, 364
contracción en, 344-346
proceso de fundición, 353-354, 363
- Lixiviado**, corrosión química por, 853
- Luminiscencia** (interacciones de la capa electrónica exterior), 820, 822-825
- M**
- Macro dureza**, 221, 237
- Macroestructura**, 24, 27, 51
- Macrosegregación**, 401, 404
- Madera**, 698-705
capas, 705, 715
coeficiente dimensional de, 704
contenido de humedad, 700-701
contrachapada (triply), 705
densidad, 700-701
dura contra blanca, 700
estructura celular, 699
estructura de fibra, 698-699
expansión y contracción de, 704
macroestructura, 699-700
propiedades mecánicas de, 702-703
- Magnesio**, estructura de banda de, 727
- Magnetización** (M), 770-773, 794
por saturación, 777-778, 794
- Magnetón de Bohr** (μ_B), 768-769, 793
- Magnetorrestricción**, 792
- Marcas de playa** (almeja), 266-267, 280
- Martensita**, 475-479, 482
aceros, 475-478, 483
aleaciones, 475, 479
- revenido, 477-478, 483
- transformaciones atómicas (displacivas), 475, 482
- Masa atómica** (M), 27, 50
- Materiales**, 4-19, 56-59, 102-103, 141-144, 196-245, 246-289, 868-874. *Véase también* Materiales de construcción; Propiedades mecánicas de materiales; Propiedades físicas de materiales
- adelgazados por cortante (seudoplásticos), 202-203, 238
- aeroespaciales, 12
- aleaciones, 7-8, 18
- amorfo, 57-60, 102
- anelásticos (viscoelásticos), 200, 236
- biomédicos, 12
- cerámicos, 7-9, 18, 258-260
- clasificación de, 7-13, 59
- clasificación funcional de, 11-13
- composición de, 4-6, 18
- compuestos, 7-8, 10, 18, 258-260
- configuraciones atómicas e iónicas de, 56-59
- corrosión, medidas de protección contra, 868-874
- cristalinos, 13, 18, 57-59, 102
- cristalización de, 59-60, 102
- densidad, 16, 18
- dilatantes (engrosamiento por cortante), 202-203, 236
- diseño de componentes y métodos de manufactura, 250-252
- efectos ambientales en, 13-16
- electrónicos, 12, 143-144
- engrosados por cortante (dilatadores), 202-203, 238
- estadísticas de Weibull para, 260-265
- estructurales, 13
- falla de, 246-289
- fatiga, 265-274
- ferroeléctricos, 141, 145
- fosforescentes, 820, 825
- fotónicos, 12
- gases monoatómicos, 56
- imperfecciones, efectos de, en, 141-144
- inteligentes, 12-13, 19, 479, 483
- magnéticos, 12, 143-144
- mecánica de fracturas y, 250-260
- metales, 7-8, 18
- metálicos, 254-258
- nanocompuestos, 651-653, 690
- nanocompuestos híbridos, orgánicos e inorgánicos, 651, 690
- newtonianos, 202-203, 237
- no newtonianos, 202-203, 237
- ópticos, 12, 143-144, *Véase* Materiales fotónicos
- orden de corto alcance (OCA) en, 24-26, 51, 56-57, 104
- orden de largo alcance (OLA) en, 24-25, 51, 56-58, 103
- policristalinos, 13, 18, 57-58, 103
- polímeros, 6-10, 19
- procesamiento de, 4-6, 19
- relación de resistencia a peso, 9, 16, 19
- resistencia de, 8
- selección de, 16-17, 250, 871-874
- semiconductores, 7-10, 19
- sensibles a microestructura, 720, 760, 780-781, 839
- seudoplásticos (adelgazamiento por cortante), 202-203, 238
- sin orden atómico en, 56
- síntesis de, 4-6, 19
- tecnología ambiental, 12
- tecnología de energía, 12
- termofluencia, 274-281
- vidrio y cerámica, 9, 18
- vidrios, 7-9, 18, 258-260
- viscosos, 200-201, 238
- Materiales amorfo**, 24-26, 50, 55, 57-60, 102
aleaciones, 59-60
configuración atómica e iónica de, 55, 57-60, 102
cristales líquidos (CL), 58, 103
cristalización de, 59-60
estructura atómica de, 24-26, 50
metales, 59-60
orden de corto alcance (OCA) de, 24-26, 56-57
plásticos, 59
vidrios, 58-59
vidrios metálicos, 59-60
vidrios-cerámicos, 59
- Materiales cristalinos**, 13, 18-19, 24-26, 50, 57-59, 94-96, 102-103, 234-235, 616, 619, 622-624, 629
clasificación como, 13, 18-19, 59
cristales líquidos (CL), 58, 103
cristalización inducida por esfuerzo, 619
deformación de polímeros, 616, 629
dislocaciones y, 234-235
distribución atómica de, 57-59, 102-103
estructura atómica de, 24-26, 50
granos, 13, 18, 57
límites de grano, 13, 18, 57, 103
modelo de cadena plegada, 622
monocristales, 13, 19, 57-58
observación y medición de, 622-624
orden de largo alcance (OLA) de, 57-58
policristalinos, 13, 19, 57-58, 103
polímeros, 95-96, 616, 622-624, 629

- propiedades mecánicas de, 234-235
- silice, 94-95
- técnicas de difracción para, 58, 96-100, 102-104
- termoplásticos, 616, 619, 622-624, 629
- Materiales de construcción, 696-717**
 - asfalto, 713
 - concreto, 705-713
 - densidad específica de, 703
 - madera, 698-704
 - madera contrachapada (triplay), 705
 - módulo específico de, 703
 - tecnología avanzada y, 697-698
- Materiales elásticos, 131, 146, 199-201, 211-213, 625**
 - deformación, 131, 146, 199-200, 625
 - dislocaciones y, 131, 146
 - Ley de Hooke, 211, 237
 - módulo de resiliencia (E_r), 213, 237
 - módulo de Young (E), 199-200, 211-213, 239
 - propiedades mecánicas de, 199-201, 211-213
 - prueba de tensión para, 211-213
 - relación de Poisson (ν), 213, 238
 - rigidez, 211-213, 238
 - termoplásticos, 625
- Materiales electrónicos, 12, 30-31, 143, 718-765**
 - aislantes, 722-723, 727-728, 750
 - aplicaciones de, 12, 719-720
 - clasificación de, 722-723
 - conductividad de, 720-725, 729-732, 748-750
 - conductores, 722-723
 - deposición de película delgada, 746-748
 - dieléctricos, 722-723, 751-755
 - dopantes, 720, 737-739, 759
 - electrorrestricción y, 755, 759
 - estructura atómica, desviaciones de, 30-31
 - estructura de banda, 719, 725-728, 759
 - ferroelectricidad y, 756-757, 760
 - imperfecciones, efectos de, en, 143
 - Ley de Ohm, 720-725
 - piezoelectricidad y, 755-756, 760
 - procesamiento de circuito integrado (CI), 743-746
 - resistividad de, 720-721
 - semiconductores, 720, 722-723, 727-728, 733-743, 760
 - superconductores, 720, 722-723, 761
 - unidades para, 720, 732
- Materiales fotónicos, 12, 798-829**
 - absorción de, 800-801, 807-808, 813, 824
 - aplicaciones de, 12
 - colores de dopado de iones, 813
 - comportamiento fotónico, 800-813
 - diodos emisores de luz (LED), 799, 811-813, 821-822, 825
 - electroluminiscencia, 821-822, 825
 - emisión térmica, 822-823, 825
 - espectro electromagnético, 800-801
 - fenómenos de emisión, 813-823
 - láseres (amplificación de luminiscencia), 822-825
 - luminiscencia (interacciones de la capa exterior de electrones), 820-822, 825
 - propiedades selectivas de, 813
 - rayos gamma (interacciones nucleares), 814
 - rayos x (interacciones de la capa interior de electrones), 814-819, 825
 - reflexión, 800-801, 806, 803, 825
 - sistemas de comunicación por fibra óptica, 823-824
 - transmisión, 800-801, 808-811, 813
- Materiales iónicos, 86-92, 748-749**
 - conductividad en, 748-749
 - estructura de blanda de zinc, 88-89
 - estructura de cloruro de sodio, 87-88
 - estructura de corindón, 89-90
 - estructura de fluorita, 89-90
 - estructuras cristalinas de, 86-92
 - neutralidad eléctrica, 86
 - poliedros aniones y, 87
 - radio iónico, 86
- Materiales magnéticos, 12, 143, 766-797**
 - aleaciones, 787-789
 - almacenamiento de datos, 782-783
 - antiferromagnetismo, 768, 774-775, 793
 - aplicaciones y propiedades de, 780-786
 - blandos, 780-782
 - campos, 770-773, 777-779
 - cerámicos, 789-792
 - ciclos de histéresis, 778-779, 780-784, 794
 - cinta, 788
 - clasificación de, 768
 - diamagnetismo, 773, 793
 - dipolos, 768-770
 - dominios, 775-779, 793
 - duros (permanentes), 768, 783-786
 - ferrimagnetismo, 758, 775, 780-784, 789-792, 794
 - ferromagnetismo, 768, 774, 780-784, 794
 - imperfecciones, efectos de, en, 143
 - magnetización, 770-773
 - magnetorrestricción, 792
 - metálicos, 787-789
 - momentos, 768-770
 - paramagnetismo, 768, 773-774, 794
 - permanentes (duros), 768, 783-786
 - permeabilidad, 770-773
 - superparamagnetismo, 758, 775, 794
 - temperatura de Curie (T_C), 774, 779, 793
 - unidades de, 770-771
- Materiales policristalinos, 13, 18, 57-58, 103, 135**
 - deslizamiento cruzado, 135
 - orden de largo alcance (OLA) de, 57-58
- Materiales viscoelásticos (anelásticos), 200-201, 238, 624-625, 645**
 - propiedades mecánicas de, 200-201, 238
 - termoplásticos, 624-625, 645
- Mazarotas, 347-348, 365**
- Mecánica de fallas y fractura, 248-250**
- Mecha, 674-690**
- Mero, 601, 645**
- Metal caliente, 493, 530**
- Metales, 7-8, 18, 26, 58-60, 103, 134-135, 293-297, 314-319, 338-359, 360-361, 544, 562-564, 686, 687, 690, 727-732, 787-789, 840-841, 852-853, 855, 859-860, 875-878, 888-890. Véase también Aleaciones materiales amorfos como, 59-60**
 - aplicaciones y propiedades de, 7-8, 18
 - chapado, 686, 687, 690, 859-860
 - chapados (revestimiento), 686, 687, 690
 - conductividad de, 729-732
 - conductividad térmica de, 840-841
 - configuraciones atómicas de, 59-60
 - corrosión de, 852-853, 855, 859-860, 875-878
 - efecto Bauschinger, 297, 318
 - efectos de deslizamiento en, 134-135
 - estructura atómica de, 26
 - estructura de banda de, 727-728
 - exponente de endurecimiento por deformación (n), 295-296, 319
 - facilidad de moldeado, 544, 564
 - fluidez de, 544, 564
 - fundición, 338-359
 - líquidos, ataque en materiales, 852
 - lixiviado de aleaciones, 853
 - materiales magnéticos, 787-789
 - oxidación de, 855, 875-878
 - preciosos, 563-564
 - procesos de unión, 314-315, 360-361
 - propiedades físicas de, 888-890
 - recuperación elástica, 296-297
 - refractarios, 562-563
 - solidificación de, 314-319, 338-359, 360-361
 - solidificación rápida de, 59, 103
 - trabajo en caliente, 315-318
 - trabajo en frío, 293-297, 318-319
- Metalografía, 138, 146**
- Método Laue de difracción, 96-97**
- Microcavidades, 629-630, 644**

- Microconstituyentes, 414, 424, 429, 431-432, 442-443, 468-469
cantidades de, 430-438
eutécticos, 424, 442
eutectoides, 468-469
primarios, 429, 443, 468-469
primarios (proeutécticos), 429, 443
- Microcontracción, 349, 364
- Microdureza, 223, 237
- Microestructura, 4-6, 18, 24, 26, 51, 254-260, 301-306, 459-462
cerámica, 258-260
ciencia e ingeniería de materiales (CIM) y, 4-6, 18
comportamiento anisotrópico, 301-303
compuestos, 258-260
desarrollo de textura en película delgada, 303-304
escala de longitud, 24, 26
esfuerzos residuales, 304-306, 319
estructura atómica, 24, 6, 51
evolución del endurecimiento por envejecimiento (precipitación), 459-462
fractura, características de, 254-260
materiales metálicos, 254-258
procesos de deformación y, 301-306
vidrios, 258-260
- Microfibrillas, 699, 714
- Micrografías, 44-48, 129-130, 138-139, 145-147, 304, 318
metalografía, 138, 146
microscopio de barrido de efecto túnel (STM), 47-48
microscopio de fuerza atómica (MFA), 46
microscopio de orientación, 304, 318
microscopio electrónico de transmisión (MET), 44-45, 129-130, 147
microscopio óptico, 138
número ASTM de tamaño de grano, 138-139, 145
poros de ataque químico, 129-130, 138, 145
ranurado térmico, 138, 147
- Microscopia de orientación, 304, 318
- Microscopio
de barrido de efecto túnel (STM), 47-48
de fuerza atómica (MFA), 46
óptico, 138
- Microscopio electrónico de transmisión (MET), 44-45, 99-100, 104, 129-130, 147
análisis de la estructura de un cristal usando, 99-100, 104
dislocaciones observadas usando, 129-130, 147
micrografías de estructura de un cristal usando, 44-45
técnica de difracción usando, 99-100, 104
- Microsegregación, 401-402, 404
- Microvacíos, 255, 281
- Modificación de microestructuras, 432-433, 442
- Módulo de
corte (G), 200, 238
elasticidad (E), 8, 41-42, 51, 200, 237, 661-663. Véase también Módulo de Young
específico, 668-669, 690, 703
flexión, 219, 237
resiliencia (E_r), 213, 237
ruptura (resistencia a la flexión), 218-221, 237
- Módulo de Young (E), 8, 41-42, 199-200, 211-213, 239, 661-663
compuestos reforzados con fibras, 661-663
deformación elástica y, 199-200, 211-213
estructura atómica y, 41-42
propiedades mecánicas y, 199-200, 211-213, 239
- Moldeo
de arena verde, 328
de transferencia, 641-642
por compresión, 640, 642
por escurrimiento, 575, 579-580, 597
por inyección, 579, 597, 639, 641
por inyección de reacción (MIR), 641
por soplado, 639, 641
- Momentos, magnéticos, 768-770
- Monel, 553, 564
- Monómero, 601, 645
- Mortero, 705, 715
- Motivo, 60-61, 102
- Movilidad (m), 721, 760
- Movimiento, dislocaciones y, 124-130
- Movimientos de átomo y ion, 154-195
difusión y, 155-159, 161-188
difusividad (D), 165, 168-173, 188
energía de activación (Q), 159-161, 163-164, 188
estabilidad de, 159-161
flujo (J), 164-165, 189
gradiente de concentración, 165-168, 188
leyes de Fick, 164-168, 177-182, 188-189
perfil de composición de, 177-182
permeabilidad de polímeros, 176-177, 189
procesamiento de materiales y, 182-188
rapidez de difusión de, 164-168
- Nanoalamabres, 438-442
- Nanociencia, 24
- Nanoestructura, 24, 26, 51
- Nanoindentación, 223-226, 237
- Nanotecnología, 24, 51
- Neutralidad
de carga, 737-739
eléctrica, materiales iónicos, 86
- Nitinol, 475
- Nitruración, 156, 189, 516-517, 531
- Niveles de estructura atómica, 24-27
- Nodulación (formación de nódulos), 527-528, 531
- Normalización, 498-499, 531
- Notación de Kroger-Vink, 120-122, 146
- Núcleos, 330-331, 364
- Número
ASTM de tamaño de grano, 138-139, 145
atómico, 27-30, 50
de Avogadro (N_A), 27, 50
de coordinación, 69, 85, 102
- O**
- Oligómeros, 601, 645
- Orden de
corto alcance (OCA), 24-26, 51, 56-57, 104
largo alcance (OLA), 24-25, 51, 56-58, 103
- Orificios, 721-722, 760
- Oxidación, 157, 563, 853, 855-856, 875-879, 883
aluminio, 157
cerámica, 853
corrosión y, 853, 855, 875-879
metales, 855, 875-878
polímeros, 878-879
reacción, 876, 883
reacciones de ánodo y, 855
relación de Pilling-Bedworth (P-B), 876-877, 883
- Óxido intermedio, 583, 597
- Óxidos, 583-584, 596-597, 749
conductividad y, 749
formadores de vidrio, 583, 596
intermedios, 583, 596
iónicamente conductores, 749
vidrios de silicato, 583, 597
vidrios modificados de silicato, 583-584, 596
- P**
- Paramagnetismo, 768, 773-774, 794
- Parámetro de Larson-Miller (LM), 278-279, 281
- Paredes de Bloch, 776-777, 793
- Parisón, 585, 597, 639
- Pasivación, 871, 883
- Patrones Chevron, 257-258, 280
- Películas delgadas, 157, 303-304, 594-595, 746-748
deposición electrónica, 747, 761
desarrollo de textura en, 303-304
electrodeposición, 748, 759

- Perlita, 467-468, 470-472, 482
 colonias, 470
 deposición de, 746-748
 deposición física de vapor (DFV), 747, 760
 deposición química de vapor (DQV), 594, 747-748, 759
 diagramas de tiempo-temperatura-transformación (TTT), 470-472
 estructura laminar de, 467-468, 482
 formación de núcleos y crecimiento de fases en, 472
 prevención de difusión usando, 157
 procesos de producción de cerámica, 594-595
 rapidez de enfriamiento de, 470-471
 Permeabilidad (μ), 176-177, 189, 770-773, 794
 magnética, 770-773, 794
 polímeros, 176-177, 189
 Permitividad, 754, 760
 Pico de endurecimiento secundario, 514, 531
 Piezoelectricidad, 755-756, 760
 Planos, 77-84, 103, 124-126, 146
 basales, 82-83, 102
 celda unitaria, 77-83, 103
 construcción de, en celda unitaria, 79-80
 densidad planar, 78, 103
 deslizamiento, 124-126, 146
 dirección de una forma o familia { }, 78, 103
 direcciones compactas, 82-83
 espaciado interplanar, 84, 103
 estructura compacta hexagonal (CH), 80-83
 estructura cristalina, 77-83, 103
 estructura cúbica centrada en la cara (CCCa), 82-83
 índices de Miller (), 77-78, 80-83, 103
 secuencia de apilamiento, 82-83
 Plásticos, 9, 19, 59-60, 104, 157, 601, 645,
 Véase también Polímeros
 Bingham, 203-204, 236
 botellas de refresco creadas por difusión, 157
 clasificación atómica de, 59-60, 104
 cristalización de, 59
 cristalización inducida por esfuerzo, 59, 104
 formación por soplado y estiramiento, 59
 material amorfo, como, 59-60, 104
 polimerización de, 9-10, 19
 Polarización, 751-755, 861-863
 activa, 862, 882
 corrosión y, 861-863
 de concentración, 862, 882
 de resistencia, 862, 883
 dieléctricos, 751-755
 directa, 741, 760
 inversa, 741, 760
 Poliedros de anión, 87
 Poliésteres, 608, 637
 Poliimidas, 637
 Polimerización, 9-10, 19, 601, 605-612, 615, 621-623, 644
 adición, 605-608, 621, 644
 comportamiento molecular y, 9-10
 de condensación, 605, 608-610, 621, 644
 de crecimiento por pasos, 608
 efectos de la temperatura de transición vítrea (T_g), 621-623
 grado de, 610-612, 615, 644
 por adición, 605-608, 621, 644
 terminación de, 606-607
 Polímeros, 6-10, 19, 95-96, 176-177, 189, 359-360, 364-365, 601-649, 658-660, 749-750, 842, 853, 874, 878-879
 adhesivos, 637-638
 aplicaciones de, 7, 9, 601-602
 atácticos, 616-617
 biodegradables, 874
 calandrado, 640-641
 clasificación de, 602-605
 colado, 640
 comerciales (artículo estándar), 602
 compuestos, 658-660
 conductividad en, 749-750
 conductividad térmica de, 842
 copolímeros, 617-618, 644
 corrosión de, 853, 874, 878-879
 crecimiento de cristal de esferulita, 359-360, 365
 crecimiento laminar de un cristal, 359, 364
 cristalinidad en, 516, 622-624, 629
 cristalinos líquidos (PCL), 617-618, 644
 degradación microbiana, 7-10, 19
 degradación térmica de, 878-879
 difusión y, 176-177, 189
 efectos de la temperatura, 619-624, 629
 elastómeros (cauchos), 603-604, 630-635, 644
 elastómeros termoplásticos (TPE), 604, 634-635, 645
 estructura atómica de, 604-605, 613-619
 estructura cristalina, 95-96
 estructura molecular de, 602-604
 extrusión, 639, 641
 hilado, 640-641, 645
 isotácticos, 616-617
 lineal, 602-603, 644
 líquidos, 620
 moldeo de inyección por reacción (MIR), 641
 moldeo por compresión, 640, 642
 moldeo por inyección, 639, 641
 moldeo por soplado, 639, 641
 moldeo por transferencia, 641-642
 monómero, 601, 645
 oligómeros, 601, 645
 oxidación de, 878-879
 permeabilidad de polímeros, 176-177, 189
 plásticos, 9, 19, 601, 645
 procesamiento de materiales, 638-642
 procesos de moldeo, 639-642
 productos de espuma, 641-642
 propiedades materiales de, 7-10, 19
 ramificados, 602-603, 644
 reciclado, 643
 relación resistencia a peso, 9, 19
 semiconducción, 6-7
 semiconductores, 6-7
 solidificación de, 359-360
 termoestables (termofijos), 9-10, 19, 602-604, 635-637, 645
 termoformado, 639-641
 termoplásticos, 9-10, 19, 602-603, 612-630, 645
 Polvos, 183-185, 189, 401-402, 405, 575-580, 597
 compactación, 576-579
 comprimido en caliente, 401, 404, 577-579, 596
 metalurgia de, 183-184, 189, 575, 597
 prensado isostático en caliente (PIC), 401-402, 404, 577-579, 596
 prensado isostático en frío (PIF), 576-577, 596
 procesamiento de, 575-580, 597
 rápidamente solidificados, 401-402, 405
 sinterización de, 183-185, 189, 576-579, 597
 Polvos cerámicos, 575-580, 597
 compactación de, 576-578
 extrusión, 579
 fundición en cinta, 575, 579, 597
 fundición por escurrimiento, 575, 579-580, 597
 moldeo por inyección, 579, 597
 prensado en caliente, 577-579, 596
 prensado isostático en caliente (PIC), 577-579, 596
 prensado isostático en frío (PIF), 576-577, 596
 secado por aspersión, 575, 597
 sinterizado, 575, 577-579, 597
 síntesis y procesamiento de, 575-580
 Porcentaje de
 elongación, 214, 237
 reducción en área, 214, 237
 trabajo en frío (%TF), 299-301
 Poros de ataque químico, 129-130, 138, 145
 Porosidad
 aparente, 581, 596
 en materiales cerámicos, 581-582, 596

- gaseosa, 349-351, 363
verdadera, 581, 597
- Potencia, magnética, 784
- Potencial de electrodo, 857-861, 882
chapado metálico y, 859-860
efectos de concentración en, 858-859
rapidez de corrosión y, 859-861
serie de fuerzas electromotrices (fem), 857-858, 882
- Precipitados (fase dispersa), 414, 441, 456-458, 461-462, 482
coherentes, 458, 482
reacciones eutécticas, 414, 441
reacciones eutectoides, 456-458, 461-462, 482
sin equilibrio, 461-462
zonas de Guinier-Preston (GP), 461-462, 482
- Precisión dimensional, 316
- Precursor (filamento), 673-674, 690
- Preformar, 359-360, 364
- Preformas, 675, 690
- Prensado isostático en frío (PIF), 576-577, 596
- Primera etapa de grafitización (PEG), 526, 530
- Principio de Aufbau, 30-31, 50
- Procesamiento
de circuitos integrados (CI), 743-746
de deformación, 293-294, 313-315, 318
primario usando solidificación, 330, 364
secundario usando solidificación, 330, 355, 364
termoquímico, 319
- Procesamiento de materiales, 142, 145, 147, 198-199, 237, 290-327, 335, 340-343, 351-357, 575-580, 597, 638-642, 672-677, 685-686, 731-732
calandrado, 640-641
compactación de, 576-578
compuestos, 671-677, 685-686
conductividad, efectos en, 731-732
deformación, 293-294, 313-315, 318
dislocaciones y, 142, 145, 147
efectos de solidificación en, 340-343
endurecimiento por deformación, 142, 147, 290-308
extrusión, 293-294, 318, 579, 639, 641
fibras, 672-675
forjado, 293-294, 318
fundición, 351-359, 575, 579-580, 597, 639-642
hilado, 640-641, 645
laminación, 293-294, 319
microestructuras de materiales de, 301-306
películas delgadas, desarrollo de textura en, 303-304
polímeros, 638-642
povos cerámicos, 575-580, 597
- prensado en caliente, 577-579, 596
prensado isostático en caliente (PIC), 577-579, 596
prensado isostático en frío (PIF), 576-577, 596
productos de espuma, 641-642
propiedades mecánicas y, 198-199, 237
recocido, 142, 305-306, 308-315
revenido, 293-294, 318
servicio a alta temperatura, 314
solidificación rápida, 335, 340-341
templado, 305-306, 319
termoformación, 639, 641
trabajo en caliente, 315-318
trabajo en frío, 292-308
trabajo en tibio, 312, 319
unión, 314-315, 360-361, 671-672
- Proceso de
cera perdida, 351-352, 364
espuma perdida, 351-351, 364
fundición continua, 353-357, 363
fusión, difusión y, 183
- Proceso de solidificación rápida, 59, 103, 335, 340-341, 401-402, 404-405
aleaciones, 59, 103, 401-402, 404-405
atomización por rocío, 401-402, 405
endurecimiento por solución sólida y, 401-402, 404-405
metales, 59, 103
povos (solidificados rápidamente), 401-402
prensado en caliente (PC), 401, 404
prensado isostático en caliente (PIC), 401-402, 404
vidrios, 59, 103, 335, 364
vidrios metálicos, 59, 103
- Procesos de fundición, 579, 597, 639-642
- Procesos de revenido, 293-294, 318, 527, 530
alambre, 293-294, 318
hierro fundido, 527, 530
- Procesos de unión, 259-260, 280, 314-315, 360-361, 595, 671-672, 685-686, 690
componentes cerámicos, 595
enlace, 259-260, 280, 671-672, 685-686, 690
recocido y, 314-315, 319
soldadura, 314-315, 360-361
soldadura blanda, 360, 365
soldadura fuerte, 360, 363, 686
solidificación y, 360-361
zona afectada por el calor (ZAC), 314-315, 318
zona de fusión, 360-361, 363
- Productos
de arcilla, procesamiento y aplicaciones de, 590-591
horneado de arcilla, 591, 596
para secado de arcilla, 590-591
- Propiedades
físicas de materiales, 16, 19, 888-890
matriciales de fibras, 671
ópticas, efectos de imperfecciones en, 143
- Propiedades mecánicas de materiales, 16, 19, 141-143, 196-245, 246-289, 395-397, 574-575, 624-630, 644-645, 702-703
análisis de curvatura de oblea, 233-235
análisis de falla de resistencia, 260-265, 281
cerámica, 574-575
coloreado, 630, 644
comportamiento al impacto, 227-230, 237, 629
comportamiento elástico, 199-201, 211-213, 625
comportamiento quebradizo, 218-221, 236
comportamiento reopéctico, 204
comportamiento tixotrópico, 204
comportamiento viscoelástico (anelástico), 200-201, 236, 238, 624-625, 645
comportamiento viscoso, 200-201, 238
control de deslizamiento para, 141-142
corrosión por esfuerzo, 275-278, 281
defectos, efectos en, por 141-143
deformación (ϵ), 199-203, 205-208, 216-218, 238
deformación elástica, 200-201, 236
deformación plástica, 200-201, 238, 625-627
diagramas de esfuerzo-deformación, 204-216, 229-230
diagramas de fases y, 395-397
distribución de Weibull, 260-265, 281
ductilidad, 214-215, 236, 254-257
dureza, 221-223, 237
efectos de la temperatura, 215-216, 274
elastómeros (caucho), 200-201, 236
escalas de longitud pequeñas, 233-235
esfuerzo (σ), 199-202, 205-208, 216-218, 238
esfuerzo y deformación verdaderos, 216-218, 238
fatiga, 265-274, 281
importancia tecnológica de, 198-199
madera, 702-703
material newtoniano, 202-203, 237
materiales no newtonianos, 202-203, 237
mecánica de fracturas, 248-260, 281
microcavidades, 629-630, 644
módulo de Young (E), 200, 211-213, 239
nanoindentación, 223-226, 237
plásticos de Bingham, 203-204, 236
prueba a la tensión para, 204-216, 238
prueba de flexión para, 218-221, 236
rapidez (velocidad) de deformación, 200, 227-228, 238

- rapidez de crecimiento de grieta, 272-274
- rapidez de deformación cortante, 202-203, 238
- relación de resistencia a peso, 16, 19
- relajación de esfuerzo, 627-628, 645
- resistencia a la fluencia (límite elástico), 203-204, 208-210, 239
- resistencia a la tensión, 209-211, 238
- sensibilidad a la muesca, 229, 237
- temperatura de transición de dúctil a quebradizo (TTDQ), 228-230, 236
- tenacidad a la tensión, 213-214, 228, 238
- termofluencia, 274-279, 280, 627-629
- termoplásticas, 624-630
- vidrios metálicos voluminosos, 231-233
- viscosidad (η), 202-203, 238
- Propiedades térmicas de materiales,** 830-849
 - aplicaciones de, 831
 - calor específico, 832-834, 846
 - capacidad calorífica, 832-834, 846
 - conductividad (k), 839-843, 846
 - expansión, 834-839, 846
 - impacto, 843-846
- Protección catódica,** 870-871
- Prueba**
 - Brinell de dureza, 222-223
 - Charpy, 227
 - de dureza de Knoop (DK), 222-223
 - de dureza Rockwell (DR), 222
 - de dureza Vickers, 222-223
 - de flexión, 218-221, 236
 - de Izod, 207
 - de viga en voladizo rotatoria, 268, 281
- Prueba de tensión,** 204-216, 236-239
 - carga (F), 204-205, 235
 - comportamiento elástico, 211-213
 - diagramas esfuerzo-deformación para, 204-216
 - ductilidad, 214-215, 236
 - efectos de temperatura en, 215-216
 - esfuerzo y deformación ingenieriles, 205-207, 236
 - propiedades mecánicas a partir de, 208-216
 - rebajo, 209-210
 - resistencia, 209-211, 238
 - resistencia a la fluencia, 208-210, 239
 - rigidez, 211-213, 238
 - temperatura de transición vítrea (T_g), 205, 237
 - tenacidad, 213-214, 238
 - unidades para resultados de, 207-208
- Pruebas no destructivas,** 250-252
- Punto triple para condiciones de equilibrio,** 378-379, 405
- Puntos,** 60-62, 65-68, 70-75, 103
 - celda unitaria, 65-68, 73-75, 103
 - de coordenadas, 73-74
 - de red, 60-62, 65-68, 103
 - densidad lineal, 76, 103
 - dirección de una forma o familia $\{ \}$, 75, 103
 - direcciones compactas, 68
 - estructura compacta hexagonal (CH), 70-72
 - estructura cristalina, 60-62, 65-68, 70-75, 103
 - índices de Miller $[]$, 73-75, 103
 - número de, 65-67
- R**
 - Radicales libres, 606
 - Radio, 68, 85-86, 102, 891-892
 - atómico, 68, 85-86, 102, 891-892
 - crítico (r^*), 332-334, 363
 - iónico, 86, 891-892
 - parámetros de red y, 68
 - sitios intersticiales, 85-86
 - Ramificación, 618
 - Ranurado térmico, 138, 147
 - Rapidez de
 - corrosión, 859-861
 - formación de núcleos (nucleación), 334-335
 - Rapidez de deformación, 15, 200, 227-228, 237-238
 - comportamiento al impacto y, 200, 227-228, 237
 - comportamiento dúctil y, 200, 238
 - efectos en materiales, 15
 - por cortante, 202-203, 238
 - Rayos gamma (interacciones nucleares), 814
 - Rayos x (interacciones de la capa electrónica interior), 814-819, 825
 - Razón de resistencia, 269, 280
 - Reacción
 - de reducción, 855, 883
 - monotética, 418-419, 443
 - peritética, 418-419, 443
 - peritectoide, 418-419, 443
 - Reacciones
 - de tres fases, 417-420
 - químicas por imperfecciones, 121-122, 145
 - Reacciones eutécticas, 412-449, 523-524
 - aleaciones, 414, 420-435
 - cantidad microconstituyente, 431-432
 - compuestos intermetálicos, 414-417, 442-443
 - diagramas de fase eutéctica, 415-417, 420-430, 442
 - endurecimiento por dispersión y, 412-449
 - espaciamiento interlaminar, 430-431, 442
 - hierros fundidos, 523-524
 - microestructura de, 432-435
 - modificación de, 432-433, 442
 - nanoalambres, 438-440
 - procesamiento de materiales y, 436-437
 - solidificación sin equilibrio, 438
 - tamaño de colonia, 430
 - Reacciones eutectoides, 450-491, 524-528
 - acero, 459, 468-469, 475-478, 482-483
 - aleaciones, 456-458, 464-465
 - aleaciones con memoria de forma (AMF), 479-480, 482
 - austenita, 466-467, 470, 482
 - bainita, 472-473, 482
 - cementita, 466, 482
 - compuestos, 466
 - control de las, 466
 - diagramas de fase binaria para, 465-468
 - diagramas de tiempo-temperatura-transformación (TTT), 470-475, 483
 - endurecimiento (precipitación) por envejecimiento, 458-465, 482-483
 - estructura Widmanstätten, 456-457, 483
 - ferrita, 466, 482
 - hierros fundidos, 524-528
 - martensita, 475-479, 482
 - microconstituyentes primarios, 468-469
 - perlita, 467-468, 470-472, 482
 - precipitados coherentes, 458, 482
 - relaciones interfaciales de energía, 457, 482
 - soluciones sólidas, 466, 463
 - temperatura de enfriamiento de, 470-471
 - transformaciones de fase de estado sólido, 452-455
 - Rebajo, 209-210, 237, 254-255, 625-626
 - Recalescencia, 344, 364
 - Reciclado de polímeros, 643
 - Recocido, 142, 145, 305-306, 308-315, 498-499, 500-501, 524, 529
 - acero, 498-499, 500-501, 529
 - alivio de esfuerzos internos, 304, 319
 - austenitización, 498, 530
 - control de, 311-313
 - crecimiento de granos, 310-313
 - dislocaciones y, 142, 145
 - efectos de temperatura en, 311-312, 314
 - esfuerzos residuales y, 305-306, 319
 - etapas de, 308-311
 - hierro fundido, 524
 - isotérmico, 500-501
 - microestructuras de materiales de, 301-306
 - normalización y, 498-499, 531
 - para alivio de esfuerzos internos, 304, 319
 - por templado, usando prevención de corrosión, 871
 - procesamiento de deformación, 313-315, 318

- procesamiento de materiales, 305-306, 308-315
 proceso, 498, 531
 procesos de trabajo en frío y, 308-314
 procesos de unión, 314-315
 punto de, 305
 recristalización, 310-313, 319
 recuperación, 309-310
 revenido en la fase austenítica, 500, 530
 tamaño de grano recristalizado y, 312-313, 319
 tratamiento térmico por, 498-499, 500-501, 529
 vidrio, 305-306, 318
- Recombinación**
 no radiante, 740, 760
 radiante, 740, 760
- Recristalización, 310-313, 319**
 etapa de recocido de, 308-313, 319
 tamaño de grano recristalizado, 312-313
 temperatura, 310-312, 319
- Recubrimientos**
 cerámica, 594
 corrosión y, 869-870
 de barrera térmicos (RBT), 157-158, 189
 de fibra óptica, 158
- Recuperación elástica, 296-297**
- Redes, 55, 60-69, 102-104**
 Bravais, 60-62, 102
 celdas unitarias y, 60, 62-69, 104
 estructura cristalina y, 55, 60-69, 102
 hexagonales, 69
 interpenetrantes de polímeros, 637, 644
 número de, 65-67
 número de coordinación, 69
 parámetros, 63-65, 103
 puntos, 60-62, 103
 radio atómico vs. parámetro, 68
- Reflectividad (R), 806, 825**
- Reflexión, materiales fotónicos, 800-801, 806, 803, 825**
- Refracción, materiales fotónicos, 800-806, 825**
- Refractarios, 591-593, 597**
 ácidos, 592
 básicos, 593
 neutros, 593
- Regla de**
 Chvorinov, 338-339, 363
 la palanca, 393-395, 404
 Matthiessen, 731, 760
 mezclas, 655-656, 661, 685, 690
- Regla de fases de Gibbs, 376-379, 390-391, 404, 419-420**
 reacciones de dos fases, 390-391
 reacciones de tres fases, 419-420
 relación de fase a componente, 376-379, 404
- Reglas de Hume-Rothery, 382-384, 404**
- Relación de**
 agua-cemento, 708
 Arrhenius, 159, 453
 Avrami, 453, 482
 deformación plástica (r), 296
 Pilling-Bedworth (P-B), 876-877, 883
 Poisson (ν), 213, 238
 resistencia a peso, 9, 16, 19, 539-540
- Relaciones de energía interfacial, 457, 482**
- Relajación de esfuerzo, 200, 238, 627-628, 645**
- Remanencia (M_r), 778, 794**
- Resistencia (R), 720**
 a la flexión (módulo de ruptura), 218-221, 237
 a la fluencia compensada, 208-237
 a la tensión, 209-211, 238, 661-663
 a la tensión extrema, 209, 238
 específica, 539-540, 564, 668-669, 690, 703
Véase Prueba a la tensión; Resistencia a la fluencia
- Resonancia magnética nuclear (RMN), 769**
- Revenido, 269, 275, 281, 305-306, 319, 477, 478, 483, 510-511**
 elementos de aleación, efectos de, en, 510-511
 embutido profundo, 293
 en la fase austenítica, 500, 530
 esfuerzos residuales y, 305-306, 319
 falla de material y, 269, 275, 281
 martensita en acero, 477-478, 483
- Revenimiento, 708, 715**
- Revestimiento, 671, 690**
- Rigidez, 211-213, 238**
- Ruptura en caliente, 401, 404**
- S**
- Secado por aspersión, 575, 597**
- Secuencias de apilamiento, 82-83**
- Segregación, 399, 401-402, 405**
 central (segregación interdendrítica), 401, 404
 interdendrítica (segregación central), 401-404
- Segunda etapa de grafitización (PEG), 527, 531**
- Semiconductores, 7-10, 19, 32, 51, 157, 157, 720, 722-723, 727-728, 733-743, 760-761, 842**
 aplicaciones de, 7, 9-10, 741-743
 brecha de banda directa, 740
 brecha de banda indirecta, 740
 combinaciones de elementos II-VI y III-V, 32-51
 conductividad de, 722-723
 conductividad térmica de, 842
 difusión y, 157
 dopantes, 157, 720, 737-739, 759
 elementos, 32, 51
- estructura de banda de, 727-728**
 extrínsecos, 733, 736, 760
 intrínsecos, 733, 760
 neutralidad de carga, 737-739
 propiedades materiales de, 7-10, 19, 733-736
 termistores, 742-743
 tipo n , 737
 tipo p , 737
 transistores, 742-743
 transistores de efecto de campo (TEC), 743
 transistores de unión bipolar (TUB), 742-743
- Sensibilidad**
 a la muesca, 229, 237, 269
 a rapidez de deformación (m), 295-296, 319
- Sensibilización, 871, 883**
- Sensor gigante de magnetorresistencia (SGM), 783**
- Serie**
 de fuerzas electromotrices (fem), 857-858, 882
 galvánica, 862-863, 882
- Servicio a alta temperatura, 314**
- Sílice fundido, 583**
- Sin equilibrio, 399-402, 461-462, 438**
 precipitados, 461-462
 solidificación, 399-402, 438
- Sinterización, 136, 146, 183-185, 189, 575, 577-579, 597**
 características de materiales cerámicos, 580-592
 de fase líquida, 184, 189
 defectos en superficie y, 136, 146
 difusión y, 183-185, 189
 metalurgia de polvos, 183-185, 189
 polvos cerámicos, 575, 577-579, 597
 prensado en caliente, 184-185, 189, 577-579, 597
 prensado isostático en caliente (PIC), 185, 189, 577-579, 597
- Síntesis y procesamiento de polvos cerámicos, 575-580**
- Sistemas**
 eficientes de vulcanización (EF), 632
 microelectromecánicos (SMEM), 24
 poliméricos, solubilidad y, 382
- Sitios**
 intersticiales, 84-86, 103
 intersticiales cúbicos, 84-85
 intersticiales octaédricos, 84-86, 117-118
- Sodio, estructura de banda de, 726-727**
- Soldabilidad de aceros, 518-519**
- Soldadura, 314-315, 360-361**
 blanda, 360, 365
 fuerte, 360, 363, 686
 por fusión, 360-361, 363

Solidificación, 328-373, 397-402, 404-405.

Véase también Proceso de solidificación rápida

aleaciones, 401-402, 404-405
 constante de molde, 338-339, 364
 crecimiento de monocristales, 357-359, 365
 crecimiento epitaxial, 357, 359, 363
 curvas de enfriamiento, 343-344
 defectos por, 346-351
 direccional (SD), 357-358, 363
 efecto en estructura y propiedades, 340-343
 endurecimiento por solución sólida y, 397-402, 404-405
 espaciado entre brazos dendríticos
 formación de núcleos, 330-335
 frente, 337, 365
 fundición, 338-359
 importancia tecnológica de, 330
 materiales cristalinos, 329
 mecanismos de crecimiento, 336-338, 363
 polímeros, 359-360
 procesos de unión y, 360-361
 regla de Chvorinov, 338-339, 363
 secundarios (EBDS), 340-343, 365
 segregación y, 399, 401-402, 405
 sin equilibrio, 399-402, 404-405
 solidificación direccional (SD), 357-358, 363
 tiempo, 338-343
 uso de procesamiento primario, 330, 364
 uso de procesamiento secundario, 330, 355, 364
 vidrios inorgánicos, 359-360
 Sólidos, estructura de banda de, 725-728
 temperatura en solidus, 387-388, 405, 420-423, 456-458
 Solubilidad, 380-384, 420-423, 456-458
 aleaciones endurecidas al exceder su límite, 420-423, 456-458
 copolímeros y, 382, 404
 ilimitada, 380-384, 405
 limitada, 380-382, 404
 reacciones eutécticas, 420-423
 reacciones eutectoides, 456-458
 reglas de Hume-Rothery para, 382-384, 404
 sistemas poliméricos y, 382
 soluciones sólidas y, 380-384, 405
 Soluciones sólidas, 374-411, 416, 442, 466, 482-483
 austenita, 466, 482
 diagramas de fases para, 376-379, 387-397, 404-405
 endurecimiento por dispersión, 385, 404, 416, 422, 482-483
 equilibrio de fases y, 374-411
 ferrita, 466, 482
 intermedias, 416, 442

reacciones eutécticas, 416, 442
 reacciones eutectoides, 466, 483
 regla de fases de Gibbs para, 376-379, 390-391, 404
 sobresaturadas, 460, 483
 solidificación sin equilibrio, 399-402
 solubilidad y, 380-384, 405
 Subenfriamiento (ΔT), 332-333, 365
 Sublimación, 378
 Superalesaciones, 553, 555, 564
 Supercalor, 332, 365
 Superconductores, 720, 722-723, 761
 Superparamagnetismo, 758, 775, 794
 Susceptibilidad magnética (X_m), 772, 794

T

Tabla periódica de elementos, 32-34, 51
 Tacticidad en polímeros, 616-617, 645
 Tamaño de grano, 142-143, 146, 335, 363-364, 580-581
 cerámica sinterizada, 580-581
 endurecimiento, 142-143, 146, 335, 363-364
 formación de núcleos (nucleación), 335, 363-364
 imperfecciones superficiales y, 142-143, 146
 inoculantes, 335, 364
 límites de granos y, 142-143, 146
 refinamiento (inoculación), 335, 363-364
 Técnica de
 crecimiento de Czochralski, 744-746
 prensado en caliente, 184-185, 189, 401, 404, 577-579, 596
 prensado isostático en caliente (PIC), 185, 189, 401-402, 404, 577-579, 596, 596
 Técnicas de difracción, 58, 96-100, 102-104
 análisis de estructura cristalina, 58, 96-100, 102-104
 difractómetro, 96, 98
 electrón, 58, 99-100, 103
 ley de Bragg, 96-97, 102
 método de Laue, 96-97
 microscopio electrónico de transmisión (MET), 99-100, 104
 Temperatura, 13-15, 168-173, 188, 205, 215-216, 237, 274, 310-312, 319, 332-333, 365, 343-344, 387-388, 404, 453-455, 460, 462-465, 470-471, 582-583, 585-585, 619-624, 629, 729-731, 757, 759, 774, 779, 793
 conductividad, efectos en, 729-731
 Curie (T_C), 757, 759, 774, 779, 793
 curvas de enfriamiento para solidificación, 343-344
 deflexión, 629, 644
 degradación (de descomposición), 619-620, 644
 diagramas de fases y, 387-388, 404

difusividad (D) y, 168-173, 188
 distorsión, 629, 644
 efectos en materiales, 13-15
 endurecimiento por envejecimiento, efectos en, 460, 462-465
 envejecimiento, 460
 escala de recocido, 585-586
 escala de trabajo, 585-586
 grado líquido, 585-586
 intervalo de solidificación, 388, 404
 liquidus, 387-388, 404
 propiedades mecánicas y, 205, 215-216, 237, 274
 prueba de fatiga, efectos en, 274
 rapidez de enfriamiento de eutectoides, 470-471
 recalcificación, 344, 364
 recristalización, 310-312, 319
 solidus, 387-388, 405
 subenfriamiento (ΔT), 332-333, 365
 termoplástica, efectos en, 619-624
 transformaciones de fase de estado sólido, efectos en, 453-455
 transición de dúctil a quebradizo (TTDQ), 228-230, 236
 variaciones de viscosidad para procesamiento vítreo, 585-586
 Temperatura transición en vidrio (T_g), 205, 237, 582-583, 621-623
 prueba a la tensión y, 205, 237
 termoplásticos, 621-623
 vidrios inorgánicos, 582-583
 Templabilidad, 509, 511-514
 aceros, 509, 511-514
 curvas, 511-512, 530
 distancia de Jominy, 511-514, 530
 elementos para aleación y, 509
 pico secundario, 514, 531
 Templado, 459-460
 Tenacidad, 213-214, 227-228, 237-238, 248-250, 281
 a la tensión, 213-214, 228, 238
 fractura (K_{IC}), 228, 237, 248-250
 impacto y, 227-228, 237-238
 Tereftalato de polietileno (PET), 157
 Termistores, 742-743, 761
 Termoestables, 9-10, 19, 602-604, 635-637, 645
 aminos, 637
 epóxicos, 637
 estructura molecular de, 602-603
 fenólicos, 636-637
 interpenetración en redes de polímeros, 637, 644
 poliésteres, 637
 poliimidas, 637
 polimerización de, 9-10, 19
 unidades funcionales y aplicaciones de, 635-636
 uretanos, 637

- Termoformado, 639-641
- Termoplásticos, 9-10, 19, 298-299, 319, 602-603, 612-630, 645
- coloreado, 630, 644
- complejos, 613-614
- comportamiento al impacto, 629
- comportamiento elástico, 625
- comportamiento plástico, 625-626
- comportamiento viscoelástico, 624-625, 645
- copolímeros, 617-618, 644
- cristalinidad en, 616, 622-624, 629
- deformación de, 616, 629
- efectos de la temperatura en, 619-624
- endurecimiento por deformación, 298-299, 319
- estado achucado de, 620
- estado semejante al caucho de, 620
- estructura molecular de, 602-603
- estructuras complejas de, 613-614
- grado de polimerización, 615
- grupos laterales, efectos de, 615-616
- mezcla y aleación, 617
- microcavidades, 629-630, 644
- polimerización de, 9-10, 19
- polímeros cristalinos líquidos (LCP), 617-618, 644
- propiedades de, 612
- propiedades mecánicas de, 624-630
- relaciones de propiedad de una estructura en, 615-619
- relajación de esfuerzo, 627-628, 645
- tacticidad en, 616-617, 645
- temperatura de degradación (descomposición), 619-620, 644
- temperatura de transición vítrea (T_g), 621-623
- termofluencia, 627-629, 645
- unidades de repetición, 613-614
- Textura, 301-304, 319
- comportamiento anisotrópico y, 301-303
- endurecimiento, 302, 303, 319
- fibra, 301, 318
- lámina, 302, 318
- películas delgadas, desarrollo en, 303-304
- Tiempo, 173-175, 277-278, 280-281, 338-343, 462-463
- difusión, efectos en, 173-175
- endurecimiento por envejecimiento (precipitación), efectos en, 462-463
- procesos de fundición, 338-343
- rapidez de termofluencia, 277-278, 280
- relajación (τ), materiales fosforescentes, 820, 825
- ruptura, 277-278, 281
- solidificación, 338-343
- solidificación local, 344, 364
- solidificación total, 344, 365
- Titanato de circonio de plomo (PZT), 25, 595
- Trabajo de fractura, 213, 239
- Trabajo en caliente, 315-318. *Véase también*
- Tratamientos térmicos
- acabado de superficies, 316-317
- comportamiento anisotrópico, 316
- falta de endurecimiento, 315-316
- precisión dimensional por, 316
- Trabajo en frío, 209-306, 308-314, 318-319.
- características de, 306-308
- Véase también* comportamiento
- anisotrópico por, 301-303
- efecto Bauschinger, 297, 318
- endurecimiento por deformación
- esfuerzos residuales por, 304-305, 319
- exponente de endurecimiento por deformación (n), 293-295, 319
- microestructuras de materiales de, 301-306
- porcentaje de trabajo en frío (%TF), 299-301
- procesamiento de deformación y, 293-294, 318
- recocido y, 308-314, 319
- recristalización, 310-313, 319
- recuperación elástica, 296-297
- recuperación, 309-310, 319
- relaciones en la curva de esfuerzo-deformación, 292-297
- sensibilidad de rapidez de deformación (m), 295-296, 319
- Trabajo en tibio, 312, 319
- Transangular, 254-255, 281
- Transformaciones
- alotrópicas, 72-73, 102
- atéricas (displacivas), 475, 482
- de fase. *Véase* Transformaciones de fase
- de estado sólido
- polimórficas, 72-73, 103
- Transformaciones de fase de estado sólido, 335, 365, 452-455
- cinética (rapidez) de crecimiento y formación de núcleos en, 452-453
- crecimiento en, 452-455
- efectos de la temperatura en, 453-455
- endurecimiento por dispersión, 452-455
- formación de núcleos en, 335, 365, 452-455
- relación de Avrami, 453, 482
- Transistores, 742-743
- de efecto de campo (TEC), 743, 783
- de unión bipolar (TUB), 742-743
- Transmisión, materiales fotónicos, 800-801, 808-811, 813
- Tratamiento
- por solución, endurecimiento por envejecimiento, 459, 483
- térmico de homogeneización, 401, 404
- Tratamientos de superficie, 156-157, 178-179, 188, 316-317, 516-518, 530-531
- acabado, 316-317
- carbonitruración, 516, 530
- carburation, 156-157, 178-179, 188, 516-517, 530-531
- cianuración, 516, 530
- difusión y, 156-157, 178-179, 188
- nitruración y, 516-517, 531
- profundidad de cementado para, 516, 530
- tratamientos superficiales del acero, 516-517, 530-531
- tratamientos térmicos al acero, 516-518
- Tratamientos térmicos, 269, 275, 281, 293-294, 305-306, 314-315, 318, 360-361, 458-465, 482-483, 492-537
- aceros, 493-519, 529-531
- aceros inoxidables, 519-522, 529-531
- austenitización, 498, 530
- diagramas de tiempo-temperatura-transformación (TTT) para, 501-503, 510
- diagramas para transformación de enfriamiento continuo (TEC), 507-508
- endurecimiento por envejecimiento (precipitación), 458-465, 482-483
- esferoidización, 499-500, 531
- hierros fundidos, 523-531
- normalización, 498-488, 531
- recocido, 498-499, 500-501, 524, 529
- recocido de proceso, 498, 531
- revenido, 527, 530
- soldadura, 314-315, 360-361, 464-465
- tratamientos de superficies, 515-518
- zona afectada por el calor (ZAC), 314-315, 318, 464-465
- zona de fusión, 360-361, 363
- Tratamientos térmicos isotérmicos, 500-503, 530
- cambios de concentración de carbono en acero, 501-503
- diagramas de tiempo-temperatura-transformación (TTT) para, 501-503, 510
- interrupción de la transformación, 503
- recocido, 500-503, 530
- revenido en la fase austenítica, 500, 530
- Tratamientos térmicos templado y revenido, 269, 275, 281, 305-306, 319, 504-508, 531
- austenita retenida, 505, 531
- diagramas para transformación de enfriamiento continuo (TEC), 507-508
- esfuerzos residuales y, 505-506
- grietas por temple por, 505-506, 531
- rapidez de templado para, 506-507
- Trayectoria libre media (λ_e) de electrones, 729, 760
- Trefilado, proceso de estirado de alambre, 293-294, 318
- Tubérculos, 867, 883

U

Unidad de masa atómica (uma), 27, 50
 Unidades, 207-208, 720, 723, 770-771
 materiales electrónicos, 720, 723
 materiales magnéticos, 770-771
 resultados de prueba a la tensión, 207-208
 Unidades de repetición, 62-63, 606, 613-614, 632-633, 645
 celdas unitarias, 62-63
 elastómeros, 632-633
 polimerización y, 606, 645
 termoplásticos, 613-614
 Unión
 adhesiva, 685
 cerámica, 591, 596
 Uniones
 no saturadas, 606, 645
 p-n, 741, 760
 Uretanos, 637

V

Vacancias (vacantes), 114, 115-117, 147
 Vacio, permeabilidad magnética de, 770-771
 Valencia de un átomo, 31, 51
 Valor de deformación compensado, 208, 237
 Variaciones de viscosidad para procesamiento de vidrio, 585-586
 Vectores de Burgers (*b*), 122-128, 145
 Velocidad de desplazamiento, 721, 759
 Vidriados, 572, 596
 Vidrio
 de seguridad laminado, 306, 318, 588, 597

 de sílice (SiO_2), 25-26, 57, 94-95
 fotocrómico, 336, 364
 Vidrios, 7-9, 18, 58-60, 103, 258-260, 280, 305-306, 318-319, 335-336, 359-360, 364, 359-360, 582-588, 596-597, 813
 aplicaciones de, 7, 9
 colores en, 813
 composiciones, 587-588
 cristalización de, 59-60, 103
 devitrificación, 585, 596
 diseño de, 584-585
 distribución atómica de, 58-60
 expansión ultrabaja (ULE), 43
 fotocrómico, 336, 364
 fractura concoidal de, 258, 280
 fractura en, 258-260, 280
 grados de viscosidad para procesamiento, 585-586
 inorgánicos, 359-360, 582-588, 596
 materiales amorfos, como, 58-60, 103
 nucleación (formación de núcleos) de, 335-336
 óxidos en silicato, 583-584, 596-597
 parisón, 585, 597
 preforma usada para, 359-360, 364
 procesamiento de solidificación rápida, 59, 103, 335, 364
 procesos de producción, 582-588, 596
 propiedades materiales de, 7-9, 18
 recocidos, 305-306, 318
 seguridad laminado, 306, 318, 588, 597
 silicato, 583-588
 silicato modificado, 583-588

 solidificación de, 335, 336, 359-360
 templados, 304-305, 319, 477-478, 483, 510-511, 587-588, 597
 Vidrios-cerámicos, 9, 18, 59, 103, 336, 363, 588-590, 596
 cristalización de, 59, 103
 nucleación (formación de núcleos) de, 336, 363, 589
 procesos de producción, 588-590, 596
 propiedades materiales de, 9, 18
 Vidrios metálicos, 59-60, 103, 231-233
 configuración atómica amorfa de, 59-60, 103
 propiedades mecánicas de, 231-233
 solidificación rápida de, 138, 146
 voluminosos, 231-233
 Viscosidad (η), 202-203, 238
 aparente (η_{ap}), 202, 237
 cinemática (ν), 202, 237
 Vitricación, 590, 597
 Voltaje aplicado, 871, 882
 Vulcanización, 631-632, 645

Z

Zirconia estabilizada con itria (YSZ), 157
 Zona
 afectada por el calor (ZAC), 314-315, 318, 464-465
 columnar, 344-348, 363
 de enfriamiento, 344, 363
 de fusión, 360-361, 363
 de miscibilidad metaestable, 419, 442
 de miscibilidad, 419, 442
 equiaxial, 346, 363

■ Unidades y factores de conversión

1 libra (lb) = 4.448 newtons (N)
1 psi = libras por pulgada cuadrada
1 MPa = MegaPascal = MegaNewtons por metro cuadrado (MN/m²)
= Newtons por milímetro cuadrado (N/mm²) = 1 000 000 Pa
1 GPa = 1 000 MPa = GigaPascal
1 ksi = 1 000 psi = 6.895 MPa
1 psi = 0.006895 MPa
1 MPa = 0.145 ksi = 145 psi

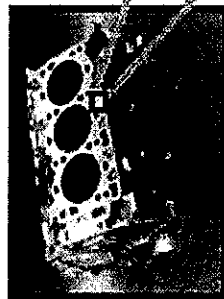
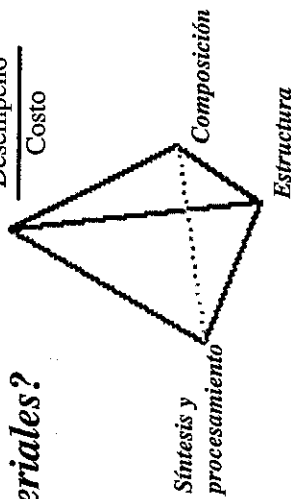
■ Algunas relaciones, constantes y unidades útiles

Electrón volt = 1 eV = 1.6×10^{-19} joules = 1.6×10^{-12} ergs
1 amp = 1 coulomb/segundo
1 volt = 1 amp · ohm
 k_B a temperatura ambiente (300 K) = 0.0259 eV
 c = velocidad de la luz = 2.998×10^8 m/s
 ϵ_0 = permitividad del espacio libre = 8.85×10^{-12} F/m
 q = carga del electrón = 1.6×10^{-19} C
Constante de Avogadro N_A = 6.022×10^{23}
 k_B = constante de Boltzmann = 8.63×10^{-5} eV/K = 1.38×10^{-23} J/K
 h = constante de Planck = 6.63×10^{-34} J-s = 4.14×10^{-15} eV-s



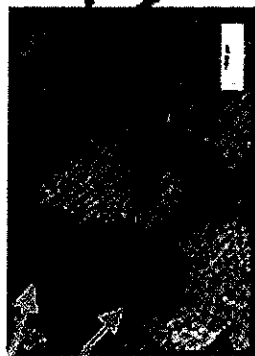
¿Qué es la ciencia e ingeniería de materiales?

Desempeño
Costo



Estructura a macroescala
Bloque de motor
≅ hasta 1 metro

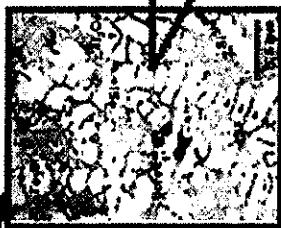
- Criterios de desempeño**
- Energía generada
 - Eficiencia
 - Durabilidad
 - Costo



Estructura a microescala
≅ 1-10 milímetros

Propiedades afectadas

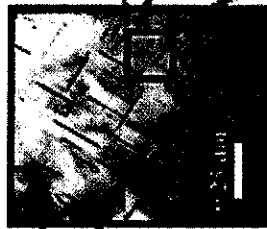
- Fatiga de ciclo alto
- Ductilidad



Estructura a nanoescala
≅ 1-100 micrómetros

Propiedades afectadas

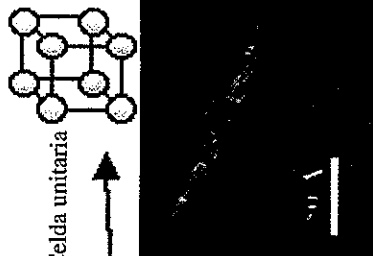
- Resistencia a la fluencia
- Resistencia a la tensión última
- Fatiga de ciclo alto
- Fatiga de ciclo bajo
- Crecimiento térmico
- Ductilidad



Estructura a escala atómica
≅ 1-100 nanómetros

Propiedades afectadas

- Resistencia a la fluencia
- Resistencia a la tensión última
- Fatiga de ciclo bajo
- Ductilidad



Estructura a escala atómica
≅ 1-100 ángstroms

Propiedades afectadas

- Módulo de Young
- Crecimiento térmico

Se muestran tres escalas de longitud, que resultan de la combinación de la ciencia y la ingeniería de materiales. Se muestran las estructuras a escala atómica, nano, micro y macro de la aleación de aluminio fundido (para bloques de motor) en relación con las propiedades afectadas y el desempeño. El tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales (CIM) que representa esta aproximación se muestra en la esquina superior derecha.

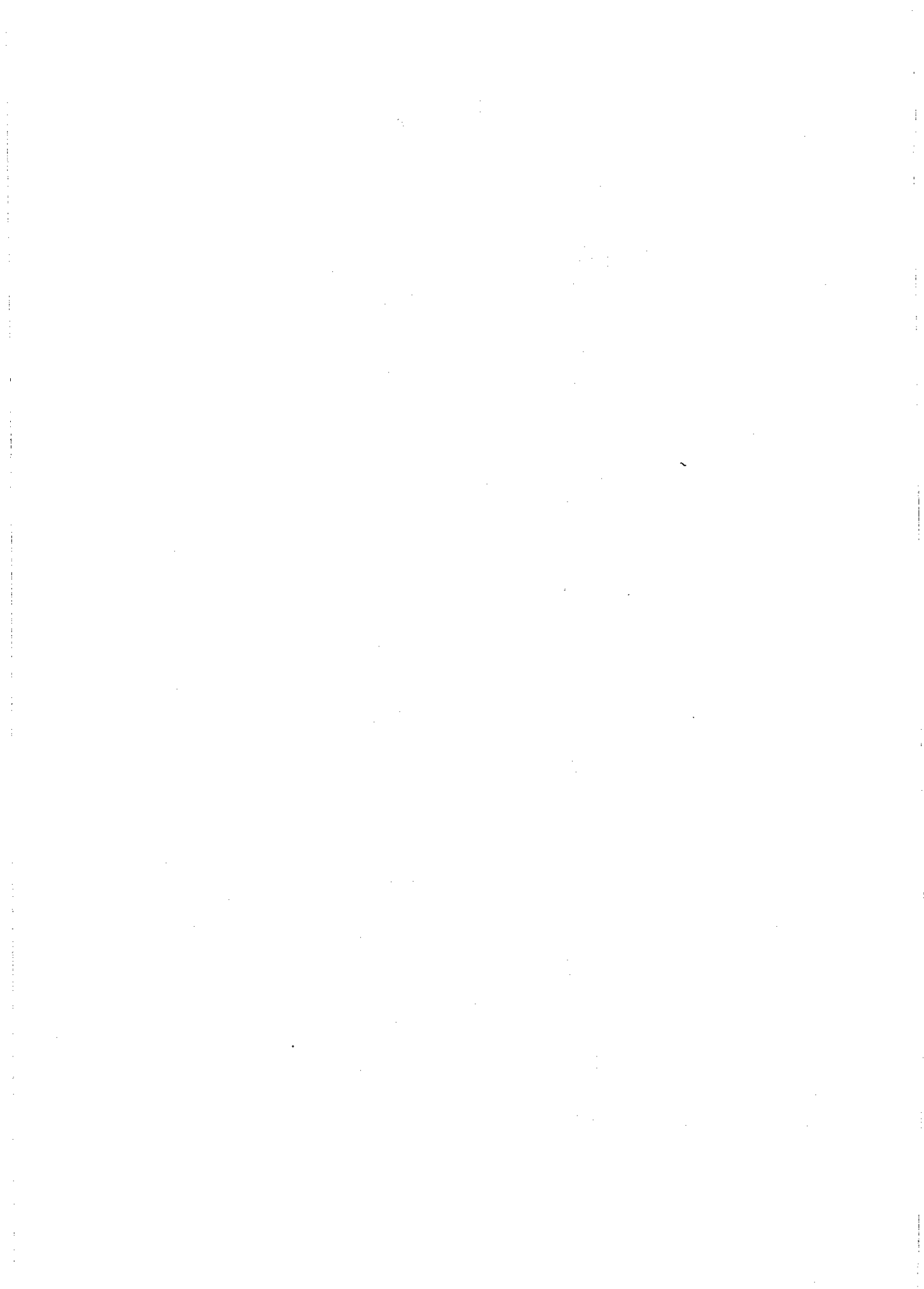
(Ilustraciones por cortesía de John Allison y William Donlon, Ford Motor Company.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8	8	8	1B	2B
1 H 1.00794 [1s ¹]	3 Li 6.941 [He] 2s ¹	19 K 39.0983 [Ar] 4s ¹	39 Y 88.90585 [Kr] 4d ¹ 5s ²	59 In 114.818 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ²	79 Au 196.966569 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ¹	99 Tl 204.377 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ¹	119 Ta 180.94788 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ³ 6s ²	139 Re 186.207 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁵ 6s ²	159 Ir 187.104 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁷ 6s ²	179 Au 196.966569 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ¹	239 Pa 231.036889 [Rn] 5f ² 6d ¹ 7s ²
2 He 4.002602 [1s ²]	4 Be 9.007186 [He] 2s ²	20 Ca 40.078 [Ar] 4s ²	40 Zr 91.224 [Kr] 4d ² 5s ²	60 Nd 144.242 [Xe] 4f ⁴ 6s ²	80 Hg 200.59 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ²	100 Pt 195.083 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁹ 6s ¹	120 Sn 118.710 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ²	140 Ce 140.12 [Xe] 4f ¹ 5d ¹ 6s ²	160 Er 167.259 [Xe] 4f ¹² 6s ²	180 Yb 173.054 [Xe] 4f ¹⁴ 6s ²	240 U 238.02891 [Rn] 5f ³ 6d ¹ 7s ²
3 Na 22.98976928 [Ne] 3s ¹	9 F 18.9984032 [He] 2s ² 2p ⁵	21 Sc 44.955912 [Ar] 3d ¹ 4s ²	41 Nb 92.90638 [Kr] 4d ⁴ 5s ¹	61 Pm [147] (2.28) [Xe] 4f ⁵ 6s ²	81 Tl 204.377 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ¹	101 Ag 107.8682 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ¹	121 Sb 121.757 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ³	141 Pr 140.90766 [Xe] 4f ³ 6s ²	161 Ho 164.93033 [Xe] 4f ¹¹ 6s ²	181 Lu 174.967 [Xe] 4f ¹³ 6s ²	241 Np 237.048173 [Rn] 5f ⁴ 6d ¹ 7s ²
4 Mg 24.30467 [Ne] 3s ²	10 Ne 20.1797 [He] 2s ² 2p ⁶	22 Ti 47.88 [Ar] 3d ² 4s ²	42 Mo 95.94 [Kr] 4d ⁵ 5s ¹	62 Sm 150.36 [Xe] 4f ⁶ 6s ²	82 Pb 207.2 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ²	102 Cd 112.414 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ²	122 Te 127.6 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁴	142 Nd 144.242 [Xe] 4f ⁴ 6s ²	162 Er 167.259 [Xe] 4f ¹² 6s ²	182 Tm 168.93032 [Xe] 4f ¹³ 6s ²	242 Pu 239.052163 [Rn] 5f ⁶ 6d ¹ 7s ²
5 Al 26.9815386 [Ne] 3s ² 3p ¹	11 Na 22.98976928 [Ne] 3s ¹	23 V 50.9415 [Ar] 3d ³ 4s ²	43 Tc [98] (2.6) [Kr] 4d ⁵ 5s ²	63 Eu 151.964 [Xe] 4f ⁷ 6s ²	83 Bi 208.980399 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ³	103 In 114.818 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ²	123 I 126.90547 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁵	143 Pm [147] (2.28) [Xe] 4f ⁵ 6s ²	163 Ho 164.93033 [Xe] 4f ¹¹ 6s ²	183 Lu 174.967 [Xe] 4f ¹³ 6s ²	243 Am 243.061381 [Rn] 5f ⁷ 6d ¹ 7s ²
6 Si 28.0855836 [Ne] 3s ² 3p ²	12 Mg 24.30467 [Ne] 3s ²	24 Cr 51.99616 [Ar] 3d ⁵ 4s ¹	44 Ru 101.07 [Kr] 4d ⁷ 5s ¹	64 Gd 157.25 [Xe] 4f ⁷ 5d ¹ 6s ²	84 Po [209] (4.8) [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁴	104 Sn 118.710 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ²	124 Xe 131.29 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁶	144 Pr 140.90766 [Xe] 4f ³ 6s ²	164 Tm 168.93032 [Xe] 4f ¹³ 6s ²	184 Lu 174.967 [Xe] 4f ¹³ 6s ²	244 Cm 247.07302 [Rn] 5f ⁷ 6d ¹ 7s ²
7 P 30.973761998 [Ne] 3s ² 3p ³	13 Al 26.9815386 [Ne] 3s ² 3p ¹	25 Mn 54.938044 [Ar] 3d ⁵ 4s ²	45 Rh 102.90550 [Kr] 4d ⁸ 5s ¹	65 Tb 158.92532 [Xe] 4f ⁹ 6s ²	85 At [210] (8.3) [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵	105 Sb 121.757 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ³	125 Ba 137.327 [Xe] 4f ¹⁴				

6	Lantánidos															
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
	138,91	140,12	140,91	144,24	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,05			
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
	138,91	140,12	140,91	144,24	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,05			
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
	138,91	140,12	140,91	144,24	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,05			
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
	138,91	140,12	140,91	144,24	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,05			
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
	138,91	140,12	140,91	144,24	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,05			
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
	138,91	140,12	140,91	144,24	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,05			
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
	138,91	140,12	140,91	144,24	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,05			
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
	138,91	140,12	140,91	144,24	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,05			
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
	138,91	140,12	140,91	144,24	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,05			
	La	Ce</														

6 Lantánidos

7 Actínidos



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or printed text on the paper. A small, dark smudge or mark is visible near the top center of the page.